纳米压痕技术在岩石材料中的应用与研究进展

何智海[1, 2]，倪雅倩[1]，杜时贵[3]，石锦炎[4]，金佳旭[5]，詹培敏[6]

(1. 绍兴文理学院 土木工程学院，浙江 绍兴 312000；2. 浙江省岩石力学与地质灾害重点实验室，浙江 绍兴 312000；3. 宁波大学 岩石力学研究所，浙江 宁波 315211；4. 东南大学 材料科学与工程学院，江苏 南京 211189；5. 辽宁工程技术大学 土木工程学院，辽宁 阜新 123000；6. 同济大学 先进土木工程材料教育部重点实验室，上海 201804)

摘要：作为一种非均质的复合材料，岩石的宏观性能很大程度上取决于其在微纳观尺度上的结构特性。随着纳米压痕技术的推广和发展，岩石材料的纳观结构力学信息得到了大量的报道。为了解纳米压痕技术在岩石中的研究现状，对国内外相关文献进行了综述。首先，应用纳米压痕技术测试岩石材料的弹性模量、硬度、断裂韧性和时效蠕变的基本原理被阐述。其次，用于纳米压痕测试的样品制备方法和测试参数选择被归纳总结。在此基础上，对页岩、煤、砂岩和泥岩等常见岩石材料的纳观尺度特征进行了总结分类，并分析了影响其纳观力学参数的关键因素。结果表明：由于纳米压痕在力和位移两方面都具有较高的精度，可以用于提取单个晶粒的局部力学特性，这避免了常规力学测试对于试件尺寸的要求。但是纳米压痕测试对于样品的表面粗糙度和加卸载制度有着特定要求，特殊的岩样需要与之匹配的制样方式。此外，岩石的矿物组成和外界环境因素对于材料的纳观力学性能有着重要影响。尽管纳米压痕技术已被广泛应用，但其在岩石材料中的研究起步较晚，在数据分析，多尺度模型搭建和纳－微－细－宏观力学性能传递方面还面临着诸多难点。

关键词：岩石力学；纳米压痕；微观力学性能；蠕变性能；断裂韧性

中图分类号：TU 45 **文献标识码：**A **文章编号：**1000－6915(2022)10－2045－22

Application and research progress of nanoindentation technology in rock materials

HE Zhihai[1, 2]，NI Yaqian[1]，DU Shigui[3]，SHI Jinyan[4]，JIN Jiaxu[5]，ZHAN Peimin[6]

(1. *College of Civil Engineering，Shaoxing University，Shaoxing，Zhejiang* 312000，*China*；2. *Key Laboratory of Rock Mechanics and Geohazards of Zhejiang Province，Shaoxing，Zhejiang* 312000，*China*；3. *Rock Mechanics Institute，Ningbo University，Ningbo，Zhejiang* 315211，*China*；4. *School of Materials Science and Engineering，Southeast University，Nanjing，Jiangsu* 211189，*China*；5. *College of Civil Engineering，Liaoning Technical University，Fuxin，Liaoning* 123000，*China*；6. *Key Laboratory of Advanced Civil Engineering Materials of Ministry of Education，Tongji University，Shanghai* 201804，*China*)

Abstract：As a heterogeneous composite material，the macro properties of rock largely depend on the micro-nano scale structural characteristics of the material. With the popularization and development of nanoindentation technology，the nano-mechanical information of rock materials has been widely reported. In order to understand the

收稿日期：2021－12－30；**修回日期：**2022－02－12

基金项目：国家自然科学基金资助项目(51602198)；浙江省自然科学基金资助项目(LY20E020006)

Supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No. 51602198) and Natural Science Foundation of Zhejiang Province(Grant No. LY20E020006)

作者简介：何智海(1981－)，男，2014 年于东南大学材料学专业获博士学位，现任副教授，主要从事纳米压痕技术在岩石和水泥基材料中的应用方面的研究工作。E-mail：hezhihai@usx.edu.cn。通讯作者：石锦炎(1996－)，男，现为博士研究生。E-mail：jinyan.shi@csu.edu.cn

DOI：10.13722/j.cnki.jrme.2021.1335

research status of nanoindentation technology in rocks，the relevant literature at home and abroad is reviewed. First，the basic principles of applying nanoindentation technology to test the elastic modulus，fracture toughness and creep of rock materials are explained. Then，the sample preparation method and test parameter selection for nanoindentation test are summarized. On this basis，the nanoscale characteristics of common rock materials such as shale，coal，sandstone and mudstone are summarized and classified，and the key factors affecting their nanomechanical parameters are analyzed. The results show that due to its high precision in both force and displacement，nanoindentation can be utilized to extract the localized mechanical properties of individual grains，thereby avoiding the requirement of conventional mechanical testing for the size of the specimen. However，the nanoindentation test has specific requirements for the surface roughness of the sample and the loading and unloading regime，and special rock samples need matching sample preparation methods. In addition，the mineral composition and external environmental have an important influence on the nanomechanical properties of the rock material. Although nanoindentation technology has been widely used，its research in rock materials started relatively late，and it still faces many difficulties in data analysis，multi-scale model building and multi-scale mechanical property transfer.
Key words：rock mechanics；nanoindentation；micromechanical properties；creep；fracture toughness

1　引　言

掌握岩石材料的力学特性对相关工程应用具有重要意义，如油藏增产、钻井和井筒稳定性等。岩石材料是由多种矿物组成的复合材料，其被认为是一种典型的非均质材料[1]。在传统试验中，一般使用样品整体的力学性能来对其表征，在这里通常认为岩石材料具有均匀的力学性能。然而，在微观尺度上，岩土材料通常是非均匀的，并且具有复杂的微观结构和矿物成分。同时，岩石材料的宏观变形和损伤特征与其矿物组成的力学性能密切相关[2-3]。

随着纳米压痕技术的发展，其在金属、薄膜和水泥基材料中已被广泛应用，但其在岩石材料中的应用较晚。纳米压痕的基本思想较为简单：将一个较为锋利的尖端压入材料表面，并通过尖端的响应来研究材料的力学行为。在实际测试中，纳米压痕仪在预先设定的荷载下，实时监测压头在测试材料中的穿透情况，从而获得荷载－位移曲线。通过荷载－位移曲线可以计算出材料的弹性模量、硬度、断裂韧性和蠕变系数等参数[4]。研究人员通常按纳观、微观、细观和宏观 4 个尺度对岩石材料的性能进行表征，纳米压痕是获得岩石纳观性能的重要手段，并且结合反卷积和数值模拟的方法能够得到更多的纳微观性能参数[5-6]。此外，通过纳米压痕技术与扫描电镜－能谱分析(scanning electron microscope-energy dispersive spectroscopy，SEM-EDS)、X 射线衍射(X-ray diffraction，XRD)和计算机 X 线断层扫描(computed tomography，CT)等技术相结合，能够更好的探究岩石的微纳观结构，从而获得更加准确的岩石力学性能参数。胡 敏等[7-10]借鉴细观力学夹杂理论的均匀化思想，应用稀疏法、Mori-Tanak 法、自洽法和微分法等均匀化方法开展尺度升级研究，从而获得岩石材料的等效弹性模量等宏观尺度性能参数。事实上，纳米压痕的测试区域较小，为了更全面的表征样品整体性能，也有学者将纳米压痕和数值模拟相结合，从而实现有限数据的高效利用。

纳米压痕技术应用于岩石材料性能表征，具有以下几个优点。首先，常规岩石宏观试验需要大量的岩心样品[11]，而纳米压痕测试只需要从岩石碎片中提取少量样品就可以用于测试[12]。对于煤样等易破碎的岩石材料，纳米压痕测试也降低了取样难度[13]。其次，对于蠕变性能，常规试验(单轴和三轴压缩试验等)的测试时间较长，其中单轴压缩试验的持荷时间要数小时[14]，而三轴压缩试验的持荷时间则要数天[15]。但利用纳米压痕测试所需的时间较短，可对单个试件进行多次测试，并且数据可靠，从而提高了试验效率。最后，岩石中矿物材料的力学性能与矿物组成、颗粒类型和矿物粒度等因素相关[16]，仅通过宏观试验难以获得岩石矿物在微纳尺度的力学性能[17-18]，而纳米压痕技术可以弥补目前测试手段的不足。

综上所述，本文拟从纳米压痕技术的测试原理、样品制备及岩石纳观性能分析等方面对当前国内外的岩石材料的纳米压痕测试现状及结果进行归纳总结。在测试原理中，重点侧重于弹性模量、蠕变和断裂韧性方面；在样品制备和测试方面，主要介绍了用于纳米压痕测试的常规和特殊岩样的制备步骤及测试参数；在岩石材料纳米尺度性能方面，分析

了主要的影响因素和性能发展规律。以期推进纳米压痕技术在岩石材料中的进一步应用和发展。

2　原理、制备与方法

2.1　纳米压痕测试的基本试验原理

(1) 弹性模量与硬度

纳米压痕测试是指在选定的矩阵区域内，将一个较小的尖端压头压入材料内部以获得其荷载与位移(P-h)曲线，从而得到材料的纳观力学性能。纳米压痕测试过程包括加载阶段、持荷阶段和卸载阶段。加载阶段可以看作是弹性变形与塑性变形的结合，持荷阶段是测量恒定加载力作用下的位移变化，而卸载阶段被认为是纯弹性变形的恢复过程。岩石材料可以根据纳米压痕测试获得的荷载－位移曲线计算其弹性模量和硬度[19-20]。图 1 为纳米压痕测试中岩石材料的典型荷载与位移曲线[21]。其中，h_{max} 为最大压痕深度，h_f 为完全卸载后的压痕深度，P_{max} 为打点过程中的最大荷载，S 为接触刚度。

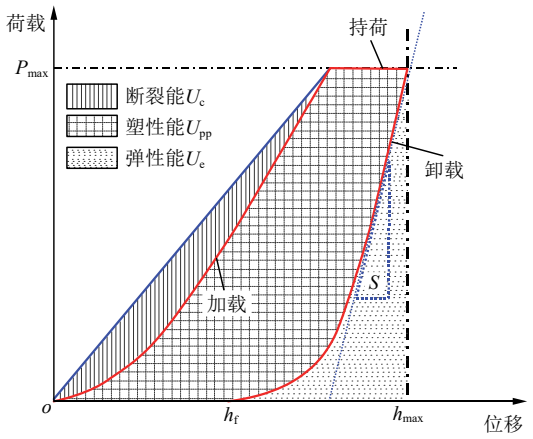


图 1　纳米压痕典型荷载－位移曲线[21]

Fig.1　Typical load-displacement curve of nanoindentation[21]

基于 Hertz 理论[22]假定材料表面光滑无摩擦，其压头压入深度远远小于材料的几何尺寸，从而得到荷载与压入深度的关系式：

$$P = B(h - h_f)^b \tag{1}$$

式中：B，b，h_f为最小二乘法拟合所得的参数；h 为接触位移。根据卸载曲线的斜率，可得到材料的接触刚度(S)：

$$S = \frac{dP}{dh} \tag{2}$$

材料的压痕模量 E_r 和压痕硬度 H 可通过下式得出：

$$E_r = \frac{\sqrt{\pi}}{2\beta\sqrt{A}}S \tag{3}$$

$$H = \frac{P_{max}}{A} \tag{4}$$

式中：β 为与压头形状相关的矫正系数，A 为压头与材料的接触面积。

压痕模量与材料弹性模量的关系可用下式表示：

$$\frac{1}{E_r} = \frac{1-\nu^2}{E} + \frac{1-\nu_0^2}{E_0} \tag{5}$$

式中：E 和 ν 分别为测试材料的弹性模量和泊松比，E_0 和 ν_0 分别为压头的弹性模量和泊松比。

(2) 蠕变

在压痕过程中，根据持荷阶段的位移变化可计算岩石的蠕变性能。纳米压痕蠕变原理[23]如图 2 所示，压头压入岩石内部，在岩石表面形成一个与压头形状相匹配的压痕。应力到达峰值时对应的压痕深度为 h_b，随着持荷时间的增加，会产生蠕变变形，压痕深度增大，增量用 h_k 表示。应力卸载后，一部分弹性变形恢复，对应的压痕深度为 h_d。随着卸载时间的增加，压痕的深度减小，减小量用 h_l 表示，这反映了岩石的弹性后效特性。

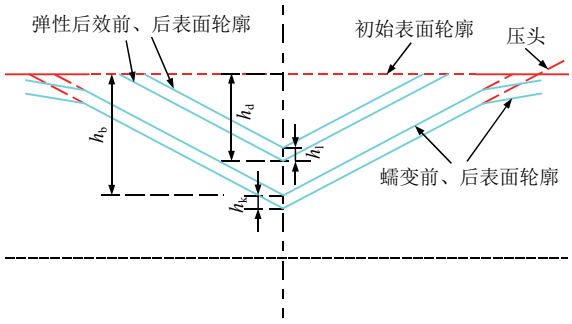


图 2　纳米压痕蠕变和弹性后效原理图[23]

Fig.2　Schematic diagram of nanoindentation creep and elastic aftereffect[23]

通过纳米压痕蠕变实验测得的压痕深度与时间关系，可以得到应力 σ 与应变速率 $\dot{\varepsilon}$ 的关系[24]：

$$\sigma = \frac{\beta P}{h^2(t)} \tag{6}$$

$$\dot{\varepsilon} = \frac{dh(t)}{dt}\frac{1}{h(t)} \tag{7}$$

式中：$h(t)$为实时压痕深度，t 为时间。

(3) 断裂韧性

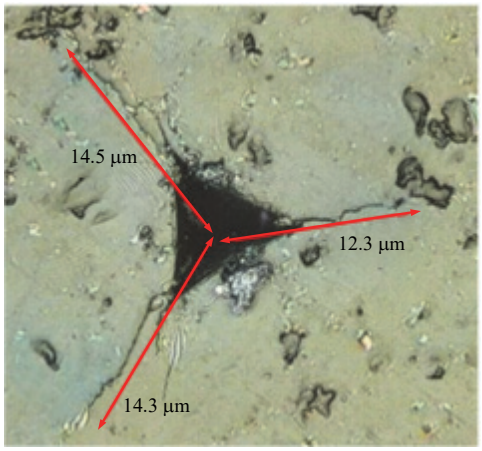
断裂韧性是指材料在受到外部应力冲击时阻止裂纹扩展的能力。随着压头压入深度的增加，试样表面形成微裂缝，并且微裂缝向四周扩展延伸。压

痕周围会形成明显的裂纹，根据裂纹长度或通过分析压痕产生过程中的能量转换，可以计算出材料的断裂韧性。

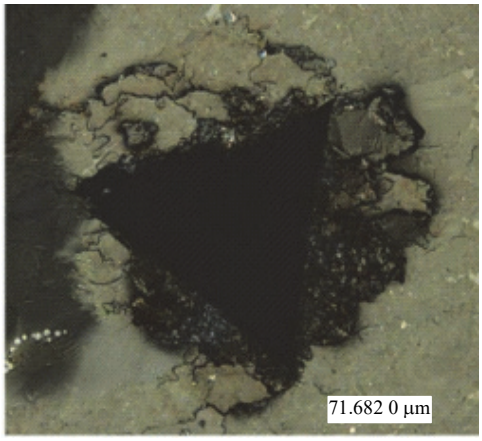
岩石的断裂韧性可根据压头在试件表面产生的径向裂纹长度确定(见图 3(a))，其计算公式如下：

$$K_{\mathrm{IC}}=\alpha\left(\frac{E}{H}\right)^{0.5}\frac{P_{\max}}{c^{1.5}} \tag{8}$$

式中：K_{IC} 为岩石的断裂韧性；α 为压头形状参数：对于立方体压头，$\alpha=0.032$；而对于 Berkovich 型压头，$\alpha=0.016$；c 为平均裂纹长度。通常采用立方体压头进行测试因为其较为尖锐易使样品表面产生裂缝。



(a) 清晰的残余压痕裂纹



(b) 复杂的残余压痕裂纹

图 3　岩石样品的残余压痕图像[25]

Fig.3　Residual indentation image of rock sample[25]

然而，当压痕的裂纹形态复杂且长度难以测量时(见图 3(b))，一般采用能量分析法对其计算(见图 1)。压痕过程中的总能量(U_{t})是弹性能(U_{e})、塑性能(U_{pp})和断裂能(U_{c})的总和。而裂缝断裂能与纯塑性损耗能又代表能量体系中的不可逆能(U_{ir})[21, 25]。体系中各参数关系如下：

$$U_{\mathrm{t}}=U_{\mathrm{e}}+U_{\mathrm{pp}}+U_{\mathrm{c}}=U_{\mathrm{e}}+U_{\mathrm{ir}} \tag{9}$$

U_{pp} 与 U_{t} 的关系为

$$\frac{U_{\mathrm{pp}}}{U_{\mathrm{t}}}=1-\frac{1-3\dfrac{h_{\mathrm{f}}^2}{h_{\max}}+2\dfrac{h_{\mathrm{f}}^3}{h_{\max}}}{1-\dfrac{h_{\mathrm{f}}^2}{h_{\max}}} \tag{10}$$

其中，

$$U_{\mathrm{t}}=\int_0^{h_{\max}}p_{\mathrm{c}}\mathrm{d}h_{\mathrm{c}}=\frac{p_{\max}h_{\max}}{3} \tag{11}$$

由此，临界能量释放率(G_{c})可由下式计算：

$$G_{\mathrm{c}}=\frac{\partial U_{\mathrm{c}}}{\partial A}=\frac{U_{\mathrm{c}}}{A_{\max}} \tag{12}$$

式中：$A_{\max}$ 为最大裂纹区域面积，可根据压痕深度进行计算：

$$A_{\max}=24.5h_{\max}^2 \tag{13}$$

最后得出岩石断裂韧性(K_{C})的计算式：

$$K_{\mathrm{C}}=\sqrt{G_{\mathrm{c}}E_{\mathrm{r}}} \tag{14}$$

研究表明，用裂纹长度法测得的断裂韧性值接近于 I 型拉伸断裂韧性。而用能量法测定的断裂韧性更接近于 II 型断裂韧性，其更具备剪切主导性[25]。

当然，评估材料断裂韧性的方法很多。目前，能量分析法仍是最为常见的岩石材料的断裂韧性计算方法[26-29]。J. Chen 和 S. J. Bull[26]也通过压痕－位移曲线的总功计算了钠钙玻璃上太阳控制涂层的断裂韧性，这可以为岩石材料提供部分参考。此外，也有学者提出微悬臂断裂测试法和微柱压缩法。微悬臂断裂测试是通过纳米压痕来测量聚焦离子束(focused ion beam，FIB)铣削或光刻作用下产生不同几何形状试件的力－位移曲线从而获其断裂韧性[30]。试件的几何形状可以是单悬臂梁、斜梁、双悬臂梁和柱子等[31]。单悬臂梁技术的主要缺点是必须在试件边缘铣削悬臂梁才能进行弯曲。双悬臂梁则需要一个繁琐的校准过程来评估压头和试件之间的摩擦因数。对于这 2 种方法，样品制备可能会受到 FIB 铣削损伤的影响。此外，M. Sebastiani 等[31]提出微柱压缩法来进一步提高试验精度。微柱压缩是指用机械加工方法移除被测表面的部分材料，制备一个小型圆柱试样，称之为微柱。然后使用平底压头压缩微柱的顶部，获得压缩载荷－位移曲线，并据此计算材料的屈服强度和抗拉强度[32]。微柱压缩法可以对微米大小体积的样品进行机械测试，并可用于测试各种晶体方向的单晶力学性能。从微柱压缩的应力－应变曲线可以得到不同微柱直径的屈服强度和杨氏模量[33-34]。目前，这 2 种方法多用于金属或陶瓷材料，而在岩石材料中应用较少。

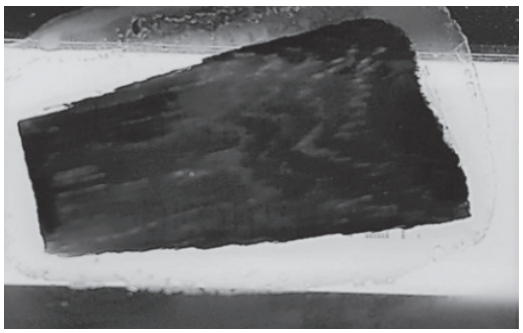
2.2　样品制备

(1) 常规纳米压痕样品制备

用于纳米压痕测试的样品制备过程主要包括取样切割、冷镶固化、打磨抛光和超声清洗等步骤。在获得岩石材料的岩心后，将其加工成直径为 25～37 mm，高度为 10～12 mm 的圆柱体或立方体试块，也有学者使用 1 mm 厚的不规则块体作为测试样品。为了防止硬化树脂中残留气泡，冷镶固化在真空环境下进行。向装有样品的圆柱型模具中注入环氧树脂，并于 24～48 h 后对其脱模。因为固化树脂的弹性模量较低(≈9.9 MPa)，其对纳米压痕测试结果的影响较小[35]。根据 M. S. Bobji 等[36-37]的研究工作，测试样品的表面粗糙度较高会增加纳米压痕数据的离散性，进而影响统计结果的准确性。为了减少样品自身因素对于测试结果的影响，测试前通常会选取不同细度的砂纸对样品进行打磨(目数由低到高)，并使用不同粒径的油基金刚石悬浮液对其进一步抛光。在打磨抛光过程中，每道砂纸打磨时间依次增加，直到样品表面足够光滑。同时，将样品放入超声波仪器中清洗，待真空干燥后对其进一步测试。最后，通过原子力显微镜(atomic force microscope，AFM)对样品进行扫描，以确保其粗糙度满足测试要求。煤的纳米压痕样品如图 4 所示。



(a) 块状煤样[13]



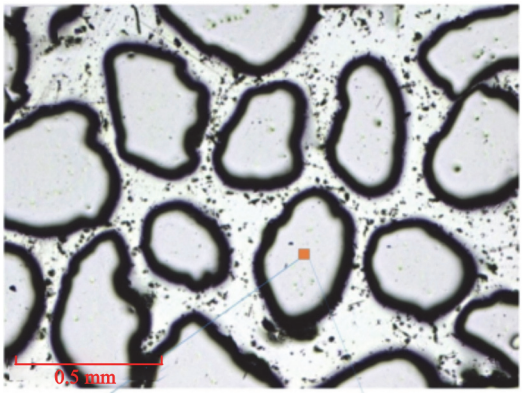
(b) 薄膜煤样[39]

图 4　煤的纳米压痕样品

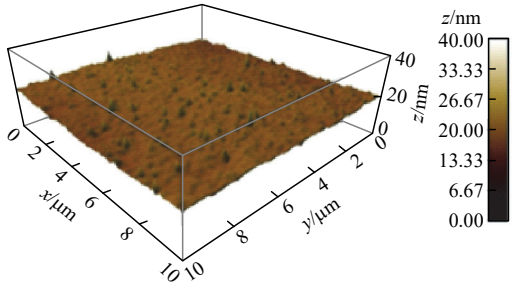
Fig.4　Nanoindentation sample of coal

(2) 特殊岩石样品制备

少数岩石与矿物材料由于其自身特性采用常规制样方法难以满足纳米压痕样品的要求。尤其是在岩石各组分硬度差异较大的情况下，连续抛光清洗可能造成样品松软部分的脱落和粗糙度差异。煤样主要由许多不同显微组分的有机实体和无机物组成，常规方法制成的块状煤样表面反射率较低，利用反射光学显微镜难以鉴别其微观成分，因此无法确定纳米压痕的测试区域[38]。为了解决这一问题，E. Kossovich 等[39]将煤样黏在玻璃板上制作成煤的透明薄膜，如图 4(b)所示。F. M. Borodich 等[40]认为在 10～20 μm 厚的煤样剖面上进行纳米压痕测试，煤样内部孔隙和裂纹对于试验结果的干扰最小。在透射光下可以很好的观察到样品结构，从而在特定的显微组分区域进行纳米压痕测试。I. I. Argatov 等[41]就薄膜压痕样品衬底展开讨论，认为通过渐近方法得到的解析拟合函数和一些已知的半经验函数形式能够拟合金属薄片纳米压痕的实验结果，但对煤等脆性材料类的非均匀薄膜的实验结果拟合效果并不好。这主要是因为煤样在施加荷载的过程中结构可能会发生变化，其由连续的弹性介质变成粉末。此外，针对砂粒体积较小，难以单独制样的问题。T. Xu 等[42]将砂粒镶嵌在水泥浆体中(见图 5[42])，将砂粒，水泥和水按 10∶30∶9 的质量比混合并浇灌在模具中，待固化 36 h 后，使用氧化铝磨料将砂样抛光。抛光后，通过丙酮清洗砂样表面，从而更好的进行纳米压痕测试。



(a) 嵌入水泥浆的抛光砂粒



(b) 抛光后砂粒的表面形貌(R = 2 nm)

图 5　抛光后砂粒的表面图像[42]

Fig.5　Surface images of polished sand[42]

此外，对于干酪根与累托石等特殊的矿物成分，需要采用特殊的制样手段。页岩中矿物成分较硬而干酪根较软，样品经过抛光后，较硬的矿物相光滑程度较高，而抛光后的干酪根则会呈现出特有的表面纹路，由此可以明显的区分各物相[43]。累托石具有片状层理，G. Zhang 等[44]将累托石切成薄层后，把薄片状累托石放置在涂有薄层树脂的圆形光学玻片上(130 ℃)，以确保样品表面平整且防止空气滞留在样品与胶水的界面。由此可见，针对于物相较难辨别或各组分硬度差异较大的岩石材料，往往需要特殊的样品制备手段来达到试验目的或提高测试精度。

2.3　测试方法及参数选择

为了规避微结构中各物相之间的相互作用，网格压痕技术在岩石材料中得到广泛的应用。网格压痕技术在一定的条件下，可以测试构成岩石材料各个物相的微观特性和力学性能，这为岩石材料宏观性能结果的统计分析提供了纳米尺度下的微结构物相特征[45]。然而，在压痕过程中，岩石蠕变行为受时间的影响较大，容易影响加载和卸载过程。对此，必须选择合适的 h_{max} 值与加卸载制度。此外，为了避免各个压痕点间的相互干扰，应选择合理的压痕间距与压痕面积。

(1) 确定最大压痕深度

由图 6[45]可知，较大压痕深度下测得的结果不均匀性较小，但不能区分各物相的精准力学性能。因此，在进行纳米压痕试验时，最大压痕深度需满足下式要求[45]：

$$d \ll h_{max} < D/10 \tag{15}$$

式中：d 为材料的最大非匀质性特征尺寸，取 1～5 nm；D 为微结构的特征尺寸，取 200～1 600 μm。若 $h_{max}<d$，压痕深度过小，结果就会受到物相自身非匀质特性的影响；若 $h_{max}>D/10$，压痕深度过大，结果就会受到材料内部不同相的交互作用的影响。岩石材料的最大压痕深度(h_{max})的合理范围为 100～20 000 nm。毛伟泽[46]选取 1 000 nm 作为花岗岩纳米压痕测试的最大压痕深度。

(2) 压痕区域与间距

随着压痕区域的扩大，主要矿物和有机质的比例发生变化。当压痕区域长度达到 250 μm 时，岩石的矿物组成趋于稳定。压痕面积为 250 μm×250 μm 时，压痕区域的力学特性能够反映宏观尺度上样品的力学性能。为了保证压痕区域力学特征的真实性和有效性，压痕面积一般为 300 μm×300 μm[47]。此外，为了防止压痕间距过小对试验结果产生影响，压痕点之间的横纵间距应当大于压痕点本身的尺寸。对于普通岩石材料，压痕间距一般采用 20 μm[19]。

(3) 加卸载制度

岩石材料的微观力学特性与纳米压痕的加载速率密切相关。时　贤等[21]研究表明，随着加载速率的增加，岩石材料的弹性模量、硬度、屈服应力和压痕剪应力均逐渐增大。Y. Li 等[48]认为纳米压痕测试中采用最大荷载为 4 000 μN，持荷时间为 15 s，可以消除岩石蠕变对测试结果的影响。

纳米压痕仪除用于测量岩石的弹性模量与硬度外，还被用于测试其蠕变性能。测量纳米压痕蠕变行为的方法有恒定应变速率试验(constant strain rate，CSR)[49]、恒定加载保持试验(constant load and hold，CLH)[50]、应变速率跳跃试验(strain rate jump，SRJ)[51]和恒定加载速率试验(constant rate of loading，CRL)[52-53](见图 7[54])。其中，CLH 试验能最大限度地减少深度差异引起的硬度效应和热漂移的影响，优势较为明显[55-56]。K. Liu 等[55]也提出使用纳米

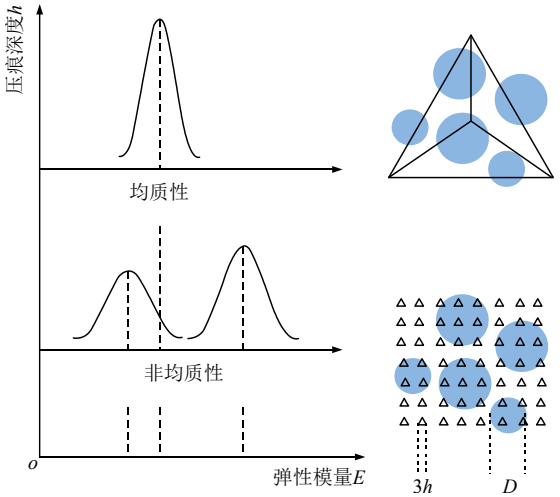


图 6　非均质材料的纳米压痕点阵示意图[45]

Fig.6　Schematic diagram of nanoindentation lattice of heterogeneous materials[45]

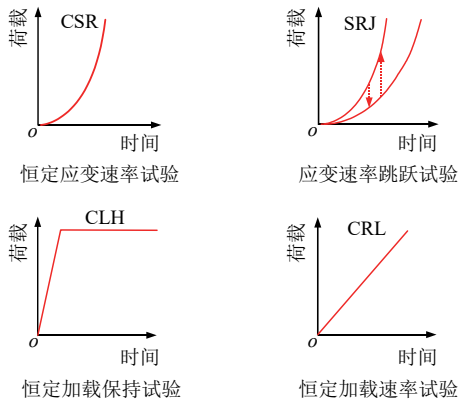


图 7　纳米压痕蠕变测试方法示意图[54]

Fig.7　Schematic diagram of creep test method for nanoindentation[54]

动态力学分析法(Nano-DMA)来代替传统的蠕变试验。常规静态蠕变试验只能得到最大接触深度，而 Nano-DMA 在准静态力保持不变的同时叠加一个小振荡，从而对接触刚度进行连续测量。Nano-DMA 在精细尺度下量化了岩石样品在蠕变时间内的位移和力学变化，从而获得平均接触压力、渗透深度和动态接触刚度等参数[57]。

K. Liu 等[58]提出岩石蠕变行为下的加卸载制度：加卸载速率均为 800 μN/s，并在最大荷载(8 000 μN)下保持 90 s。对于岩石蠕变纳米压痕测试，大多数试验的峰值持荷时间为 60 或 90 s[59]。蠕变位移在一开始快速增加，随着时间的推移，蠕变位移增长速率变慢，如图 8[55]所示。X. Shi 等[60]探究了持荷时间对于岩石纳观力学性能的影响。结果表明，持荷时间最短的页岩样品具有最高的岩石硬度和弹性模量，而持荷最长的样品具有最低的岩石硬度和弹性模量，这反映了蠕变对岩石纳观力学行为的影响。此外，在持荷阶段，岩石蠕变存在随持荷时间的增加，位移先增大后减小的现象(见图 9[61])。K. Liu 等[61]对此异常行为进行了分析，发现位移的减少是持荷阶段弹性恢复所导致的。弹性恢复是蠕变过程中由于应力松弛而在持荷期间产生的一种较为常见的试验现象[23, 62]。在持荷初期，蠕变行为主导整个过程，但随着持荷时间的延长，弹性恢复起到主要的作用。这一行为也与持荷时间和加载速率有一定的关联。

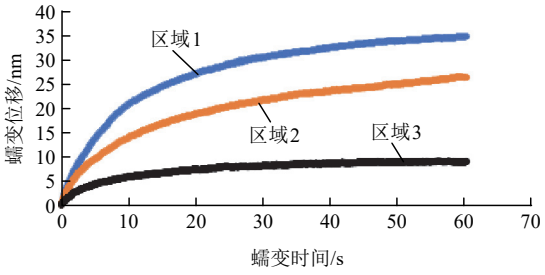


图 8　页岩的蠕变时间－位移曲线[55]

Fig.8　Creep time-displacement curve of shale[55]

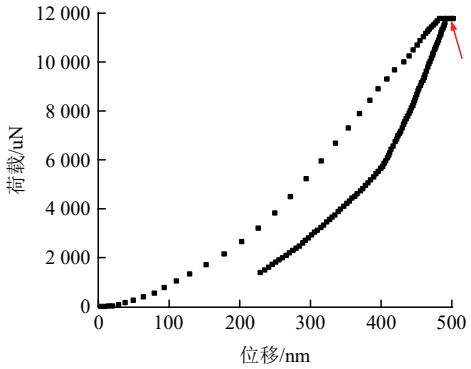


图 9　蠕变测试中的纳米压痕曲线[61]

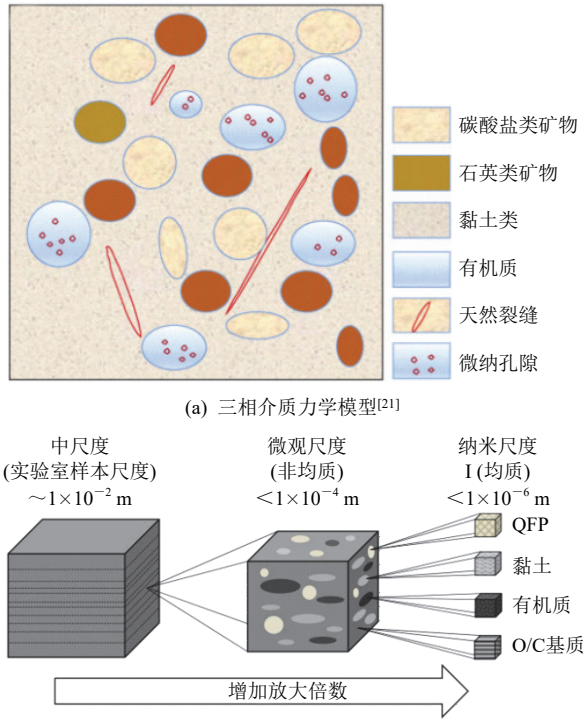
Fig.9　Nanoindentation curve in creep test[61]

3　岩石纳观性能

3.1　弹性模量与硬度

3.1.1　页岩

时　贤等[21]在微观尺度上构建了页岩的三相介质力学模型。将页岩矿物按强度等级划分为高、中和低强度矿物，如图 10(a)[21]所示。K. C. Bennett 等[59]通过 SEM 与背散射电子衍射技术(back scattered electron，BSE)的结合，区分了页岩矿物成分，建立了页岩从宏观尺度到微观、纳观尺度的物理模型。在纳观尺度上，按岩石矿物的刚度可将其分为柔性基质(有机质)、半刚性基质(黏土)、刚性基质(QFP)和有机质/黏土复合基质(O/C 基质)，如图 10(b)[59]所示。并依据能谱分析，将云母归入黏土矿物，石英，长石和黄铁矿等碳酸盐矿物统称为 QFP。Y. Li 等[48]通过 AFM、纳米压痕、矿物解离分析、XRD 和单轴压缩试验分析了不同尺度下页岩的力学性能。通过 MorieTanaka 方法，将纳米压痕和 AFM 结果放大到厘米级(见图 11[48])，并发现纳米压痕与 AFM 结果均与传统的单轴压缩试验结果具有较好的拟合效果，且 AFM 拟合效果更佳。究其原因，AFM 测量的尺度比纳米压痕的尺度更小，包含了更多的信息，例如有机质、微孔和纳米孔等。表 1 总结了页岩的弹性模量及硬度。从表中可以看出，同一岩石的弹性模量波



(a) 三相介质力学模型[21]

(b) 多尺度三维机理模型[59]

图 10　页岩的物理模型

Fig.10　Physical model of shale

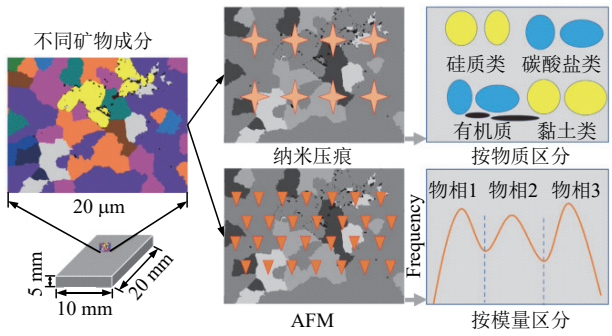


图 11　纳米压痕和 AFM 结果的基本放大方法[48]

Fig.11　Basic magnification method of nanoindentation and AFM results[48]

表 1　页岩的弹性模量与硬度

Table 1　Elastic modulus and hardness of shale

岩石	弹性模量/GPa	硬度/GPa	来源
页岩	28～40		C. Li 等[5]
	33～50		P. Shukla 等[12]
	43.6～45.21	2.43～2.85	时　贤等[21]
	31.39	0.69	C. L. Sun 等[56]
	46.91～52.63	3.18～3.26	X. Shi 等[63]
	20.39	1.19	C. L. Sun 等[64]
	25.01～26.05		K. Liu 等[65]

动较大，这可能与其矿物组成及含量、岩石纹理和环境因素等有关。因此，有必要综述不同因素对于岩石矿物纳观力学性能的影响。

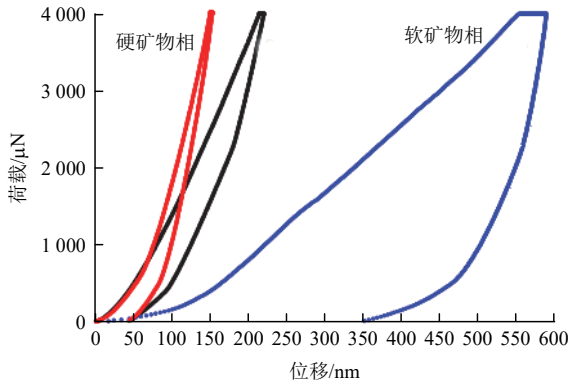
(1) 矿物成分

N. H. Mondol 等[66-68]研究表明，页岩弹性模量与刚性基质(石英、长石等)的含量呈正相关，而与有机物(TOC)的含量呈负相关。Q. Xie[69]将岩芯三轴力学试验与纳米压痕试验的结果进行对比，得出同样的结论，页岩的弹性模量随 TOC 含量的增加而减小。这与 S. Emmanuel 等[70-72]的研究结果一致。表 2 总结了页岩中主要矿物成分的弹性模量及硬度。值得注意的，干酪根作为页岩中的主要矿物成分，与 TOC 相比更坚硬，但比页岩的其他矿物成分软，并具有一定的弹性和塑性[43]。P. Shukla 等[12]和 V. Kumar 等[73]将纳米压痕技术与 BSE 相结合，发现干酪根的弹性模量为 5～9 GPa，较高的干酪根含量会降低岩石材料的弹性模量。图 12(a)为页岩纳米压痕的典型曲线。在纳米压痕测试过程中，硬矿物相如石英和长石的位移最小，且弹性模量最大；而软矿物相如黏土相的弹性模量最小，且位移最大[74]。此外，干酪根的弹性模量受热成熟度的影响。Q. Xie[69]研究表明，随着热成熟度的增加，干酪根的弹性模量增加，且在不同的热成熟度下，干酪根表现出强烈的非均质性。如图 12(b)所示，在相同的最大压痕深

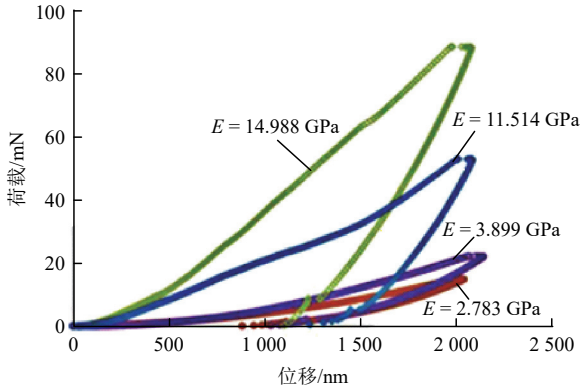
表 2　页岩主要矿物成分的弹性模量及硬度

Table 2　Elastic modulus and hardness of main mineral components of shale

矿物成分	弹性模量/GPa	硬度/GPa	来源
石英	90～100		P. Shukla 等[12]
	99		时　贤等[21]
	100		K. Liu 等[75]
	65.26	4.89	L. Jia 等[76]
	89.7		S. Luo 等[77]
	63±8		M. Eliyahu 等[78]
干酪根	5～9		V. Kumar 等[73]
长石	72		时　贤等[21]
	68		V. Kumar 等[73]



(a) 页岩的典型荷载－位移曲线[74]



(b) 干酪根的荷载－位移曲线[69]

图 12　页岩与干酪根的荷载－位移曲线

Fig.12　Load-displacement curves of shale and kerogen

度下，干酪根的弹性模量随着荷载的增加而增加。这可能是芳族熔融环化合物在热成熟过程中发生了核聚集效应，从而增加干酪根的弹性模量。这与 S. Alsinan[79]得到的结果相似。然而，S. Zargari[80]却得出不同的结论，其认为随着热成熟度的增大，干酪根中的气体孔和沥青孔增加，从而导致干酪根弹性模量降低。

纳米尺度下黏土基质对页岩孔隙结构和孔径分布等有一定的影响。K. Liu 和 M. Ostadhassan[75]利

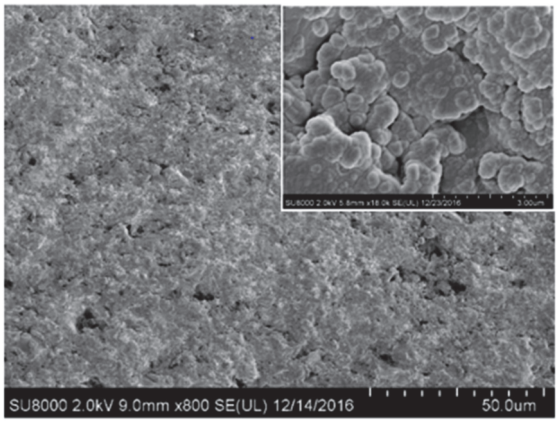
用场发射 SEM 和图像处理手段发现页岩中伊利石等黏土矿物越多，孔隙率就越高，其弹性模量越低。K. Liu 等[47]通过 XRD 定量分析了不同页岩样品的矿物组成和含量，与弹性模量及硬度建立关系，并使用堆积密度来解释孔隙与矿物组成对弹性模量的影响。研究发现随着孔隙率或黏土含量的增加，堆积密度降低，页岩的弹性模量和硬度降低，计算式为

$$\eta = 1 - \frac{\varphi}{1 - f_{\text{inc}}} \tag{16}$$

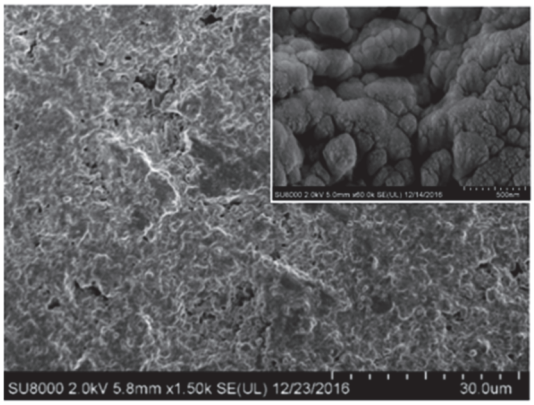
式中：η 为黏土堆积密度，φ 为孔隙率，f_{inc} 为黏土体积分数。

(2) 岩石纹理

页岩具有高度的各向异性，在垂直于层理面(BPN 面)和平行于层理面(BPP 面)方向上的力学性质差异较大，并且各向异性的程度随尺度的增大而减小[81]。L. Jia 等[82]在页岩岩心样品上使用不同切割方法制样，并取 BPN 面试样、BPP 面试样和岩心钻削试样分别进行纳米压痕测试。研究发现 BPN 面试样的弹性模量和硬度最高，钻削试样的弹性模量和硬度最低，BPP 面试样的弹性模量略低于 BPN 面。K. Q. Liu 等[74]利用 SEM 技术观察了巴肯页岩样品 BPP 面和 BPN 面的孔结构也得出同样的结论。如图 13[74]所示，SEM 图显示巴肯页岩中存在大量的孔隙和裂缝，在高倍图中，也可以捕捉到页岩中纳米尺度的气孔和裂缝。然而，也有一些学者得出完全相反的结论。时 贤等[21, 82]通过对比 128 个平行和垂直层理试样的纳米压痕结果，认为 BPP 面的力学参数值要略高于 BPN 面。M. Cala 等[83]测得岩石的 BPP 面弹性模量为 36 GPa，而 BPN 面的弹性模量为 25 GPa，BPN 面弹性模量是 BPP 面的 0.7～0.8 倍，但二者硬度基本相同。由此可见，由于岩石种类和组成差异，其 BPN 和 BPP 面的弹性模量有所差异。



(a) 平行于层理的样品



(b) 垂直于层理的样品

图 13　巴肯页岩样品不同层理的 SEM 图像[74]

Fig.13　SEM images of different bedding of Bakken shale samples[74]

此外，C. Bobko 和 F. J. Ulm[84]认为纳米尺度下的页岩矿物颗粒在刚度上属于各向异性，在强度上则属于各向同性。页岩的各向异性在有机/黏土基体中最明显，在 BPP 方向上弹性模量较大。图 14 为页岩 BPP 面的压痕 BSE 图[59]，从中可以看出纳米压痕测试在高度不均匀的材料中显示出残留压痕。然而，当在≥1 μm 的黏土颗粒上进行纳米压痕测试时，发现其 BPN 方向的弹性模量高于 BPP 方向[59]。由此可见，页岩纹理在微细尺度上对其力学性能的影响更加显著。

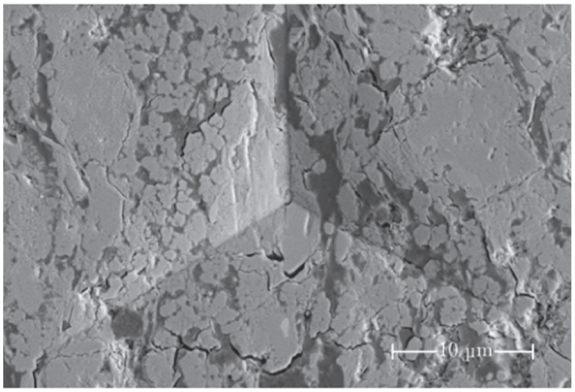
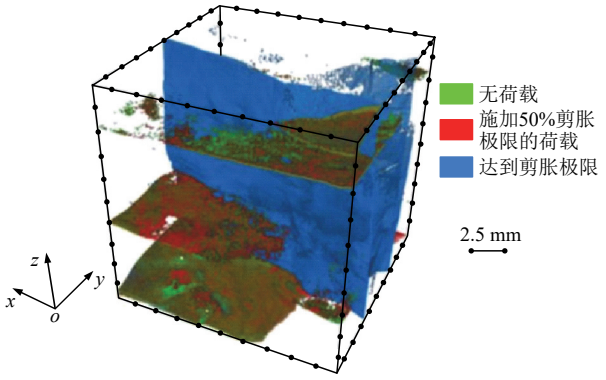


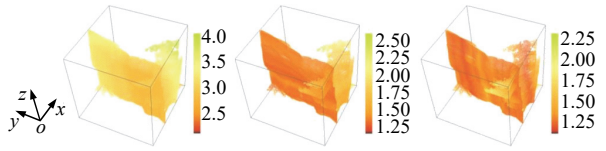
图 14　页岩 BPP 面的压痕 BSE 图[59]

Fig.14　Indentation BSE image of shale BPP surface[59]

M. Cala 等[83]将纳米压痕技术与显微 CT 技术相结合，利用纳米压痕技术确定了页岩基质及其组分的力学性能，并通过 CT 成像技术掌握了页岩样品在单轴加载过程中的裂缝演化规律(见图 15[83])。在 2 种技术相结合的条件下，从精细尺度层面研究了页岩的形态和力学特性，并通过建模发现裂缝是横向演化发展的，这与页岩自然层理结构相对应。



(a) 加载阶段裂纹演化的 3D 建模



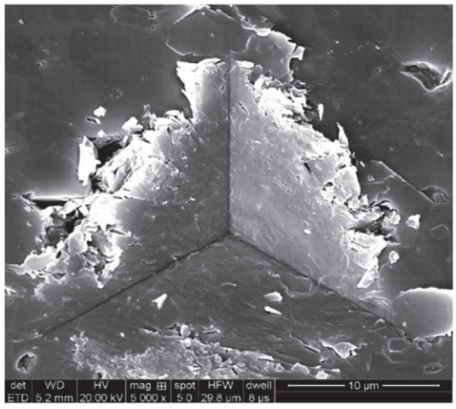
(b) 加载阶段 *x*/*y*/*z* 方向弯曲度的空间分布

图 15　页岩的 CT 重构图像[83]

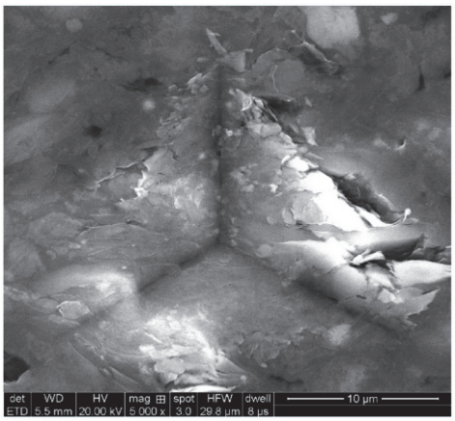
Fig.15　CT image of shale[83]

(3) 环境因素

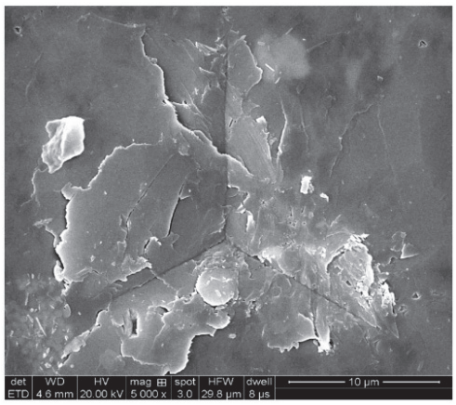
外界环境对于岩石材料的纳米尺度特征有着明显影响。J. Xu 等[85]模拟了天然边坡软弱夹层环境，将页岩浸泡在水中，并发现其弹性模量随浸泡时间的延长而降低。这主要是因为页岩中的黏土矿物绿泥石在水中被软化或溶解，而中强矿物由于水的侵蚀，沿着孔隙和裂缝发生迁移。X. Shi 等[63]对超临界二氧化碳(SC-CO_2)处理前后的页岩进行 CSM 和 CLR 模式下的纳米压痕测试，并发现 SC-CO_2 处理降低了页岩的弹性模量与硬度。这主要是因为 CO_2 在水中溶解生成碳酸，并与岩石矿物中的离子反应，从而被释放到溶液中导致矿物溶解与沉淀。图 16 为利用 SEM 技术得到的纳米压痕测试后样品的表面形貌[63]，从中能够明显比较出石英富集区与黏土富集区的力学性能在 SC-CO_2 处理前后的差异。黏土富集区力学性能下降的主要原因是 CO_2 吸附，而



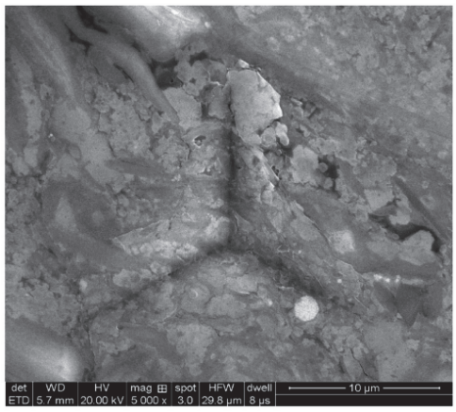
(a) 石英富集区处理前



(b) 石英富集区处理后



(c) 黏土富集区处理前



(d) 黏土富集区处理后

图 16　SC-CO_2 处理前后石英富集区与黏土富集区压痕的 SEM 图[63]

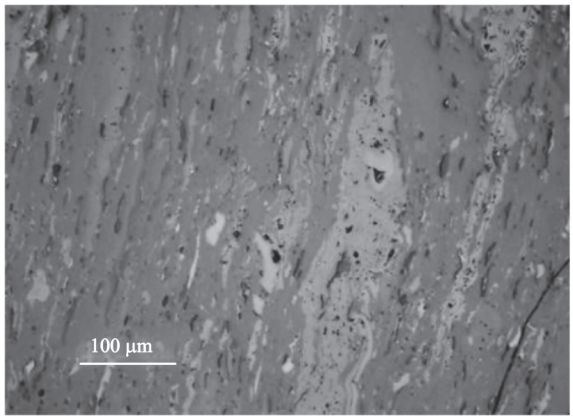
Fig.16　SEM image of indentation of quartz and clay rich area before and after SC-CO_2 treatment[63]

石英富集区力学性能下降的原因与矿物溶解有关。S. Luo 等[86]测试了水热处理(去离子水和 KCl)后页岩的微观力学性能。水与 KCl 溶液显著降低了页岩的弹性模量与硬度，这是因为岩石与流体相互作用造成了机械降解。具体表现为方解石和白云石等碳酸盐类岩石矿物经水热处理后消失或溶解造成的表面缺陷(即空洞和次生孔隙)，黄铁矿氧化，黏土矿物出现层间膨胀和渗透膨胀等。

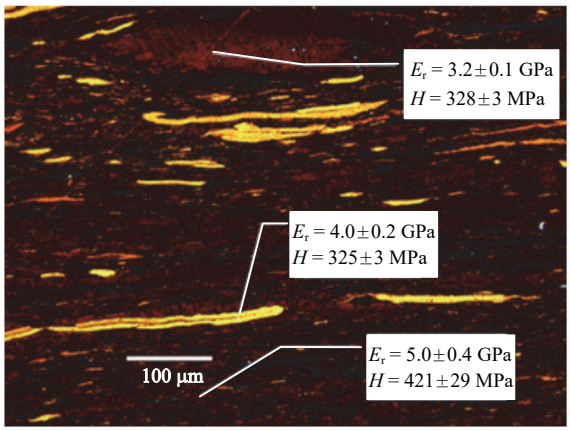
3.1.2 煤样

煤与完整坚硬的岩石不同，在地质作用与开采过程中易破坏形成粉尘，难以获得标准的完整煤样进行常规的拉压剪等力学测试[87-88]。C. Sun 等[64]对破碎的煤岩样品进行了纳米压痕测试，获得了其力学参数并分析了其非均质性，这打破了常规岩石力学测试的尺寸要求。还有学者将煤岩制作成薄片进行纳米压痕测试，这避免了气孔和裂纹对于纳米压痕结果的影响。F. M. Borodich 等[40]制备透明煤样薄片并用反射光确定煤样组分。在微观尺度上，煤样可分为镜质组(基质)、惰质组和脂质组(包裹体)，其中镜质组显微组分是煤样的主体。3 个显微组分之间有相当明确的边界(见图 17(a))，惰质组呈黑色，镜质组呈浅灰色，而脂质组呈灰色。S. A. Epshtein 等[38]利用透射光来确认煤样组分，在样品中可以清楚地看到微米和纳米级的孔隙。如图 17(b)所示，在透射光下，镜质组为棕色，惰质组呈黑色，而脂质组呈黄色。表 3 总结了煤样的弹性模量及硬度，分别在 4.45～6.31 和 0.28～0.87 GPa 范围。

(1) 矿物成分



(a) 反射光下煤样的薄膜样品



(b) 透射光下煤样的薄膜样品

图 17　不同光线下煤样的薄膜样品[38]

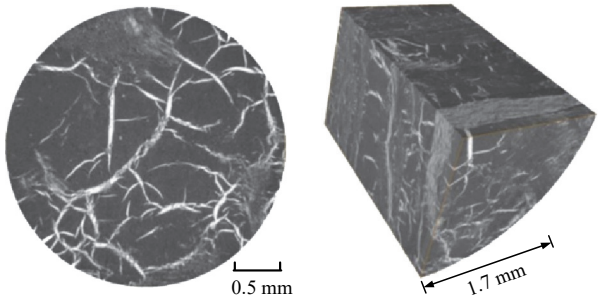
Fig.17　Film samples of coal samples under different light[38]

表 3　煤样的弹性模量与硬度

Table 3　Elastic modulus and hardness of coal

弹性模量/GPa	硬度/GPa	参考文献
4.54～5.94	0.28～0.52	孙长伦等[13]
5.31～5.48	0.36～0.38	S. A. Epshtein 等[38]
5.05～6.31	0.30～0.61	E. Kossovich 等[39]
5.31～5.89	0.30～0.87	F. M. Borodich 等[40]
5.47	0.42	C. Sun 等[64]
3～6	–	Y. Zhang 等[89]
4.45～5.20	0.42～0.56	孟筠青等[6]

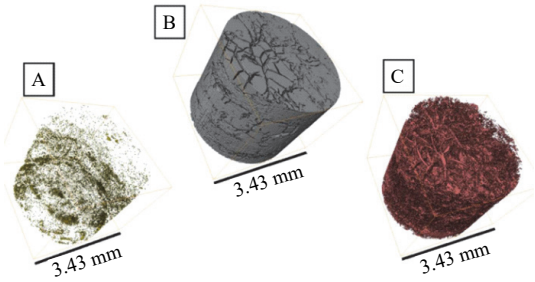
煤样中的矿物组分以非晶态的有机质为主，高岭石、石英和碳酸钙等矿物组分嵌布其中。孙长伦等[13]对煤样进行矿物分析，其中有机质作为主要成分占 76.70%，而石英、高岭石和碳酸钙等其他矿物分别占 3.56%，17.24%和 2.50%。Y. Zhang 等[89]通过纳米压痕测试了煤样的弹性模量，并发现其差异较大(1～60 GPa)，这与煤的形态和物相分布密切相关。煤样中方解石和石英具有较高的弹性模量(15～60 GPa)，其能够强化煤样有机质基体的力学性能；而脆性和无定形煤基质则具有较低的弹性模量(3～6 GPa)，高岭石较为松软，使煤样具有软弱且大变形的特点[13]。Y. Zhang 等[89]使用 SEM 和纳米 CT 对煤样表面和内部进行了三维可视化扫描(见图 18)，其中矿物为白色，煤基质为灰色，断口为黑色。从样品的三维图像中可以看出，煤的内部形态复杂且高度不均匀，其组成相主要包括：孔洞与裂隙、煤基质和矿物相，如图 19 所示。



(a) 2D 切片图像　　(b) 三维可视化图像

图 18　煤样的纳米 CT 断层图像[89]

Fig.18　CT images of coal sample[89]



(a) 空洞/裂缝　　(b) 煤基质　　(c) 矿物相

图 19　煤的三维可视化图像[89]

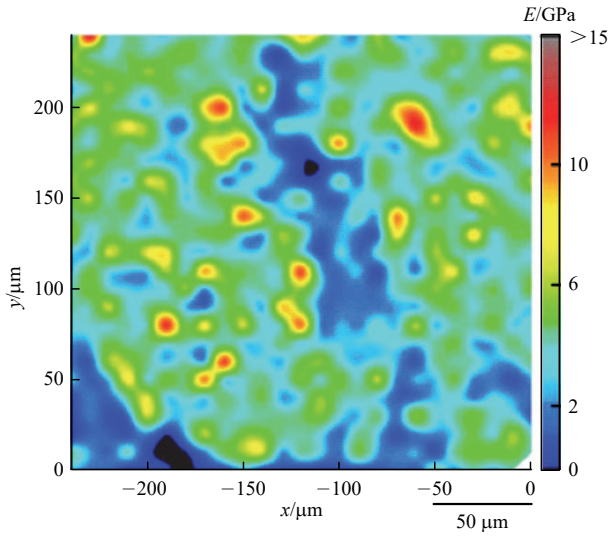
Fig.19　3D visualization images of coal[89]

(2) 环境因素

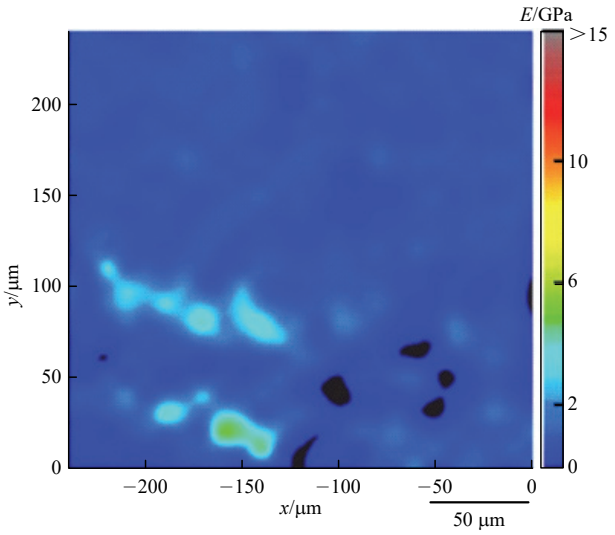
除矿物含量影响外，煤样所处的环境也对其弹性模量和硬度有影响。研究表明，煤样吸水膨胀会显著改变其微结构。Y. Zhang 等[89]对干煤与湿煤(盐水饱和煤样)的弹性模量进行了纳米压痕与传统声学测试方法的比较。结果表明，吸水后煤样的纳米压痕测得的弹性模量降低 60%～66%(见图 20)，而传统声学测试的结果增加了 17%。这说明声学测试不能准确捕捉到非均质煤在吸水过程中力学性能的变化。使用纳米压痕在纳观尺度上对煤岩力学性质进行测试，可以获得更准确的数据。E. Kossovich 等[39]对褐煤、低级烟煤和中级烟煤 3 个不同层级的煤种进行了纳米压痕测试，镜质组微组分的力学性能随煤阶的变化而变化，而惰质组性能变化不明显。并且从褐煤到中级烟煤，煤的基体弹性模量缓慢下降。

3.1.3 砂岩

砂岩是由不规则几何形状及表面形貌的砂粒胶结而成的颗粒物质，具有复杂的力学行为，这与其矿物成分有关。孙长伦等[23]通过 EDS 试验表征砂岩



(a) 干燥状态下煤样的弹性模量云图



(b) 饱水状态下煤样的弹性模量云图

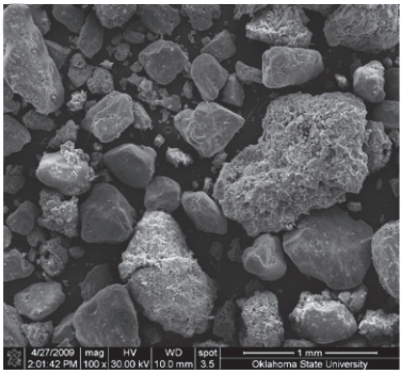
图 20　不同状态下的煤样纳米压痕弹性模量云图[89]

Fig.20　Nanoindentation elastic modulus distribution of coal sample under different conditions[89]

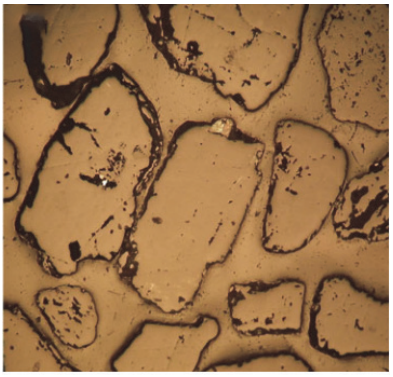
矿物，发现其主要由石英(Si 元素)、钠长石(Na 元素)、方解石(C 元素)和高岭石(Al 元素)组成。除砂岩外，也有学者对砂粒进行研究。砂粒是由离散的砂岩颗粒凝聚在一起而构成的，但其不相互粘结，其堆积物具有 35%～65%的空隙[90](见图 21)。根据 SEM-EDS 分析，砂粒中含有 Si，Al，Ca，K 和 Fe 等元素。W. Zhang 等[91]利用纳米压痕技术标记区域，并利用 AFM 和冷场 SEM 对标记区域进行扫描，快速有效的观测了砂岩的孔隙结构。表 4 总结了砂岩的弹性模量及硬度，分别在 84～101.9 和 10.7～12.7 GPa 区间。

(1) 矿物成分

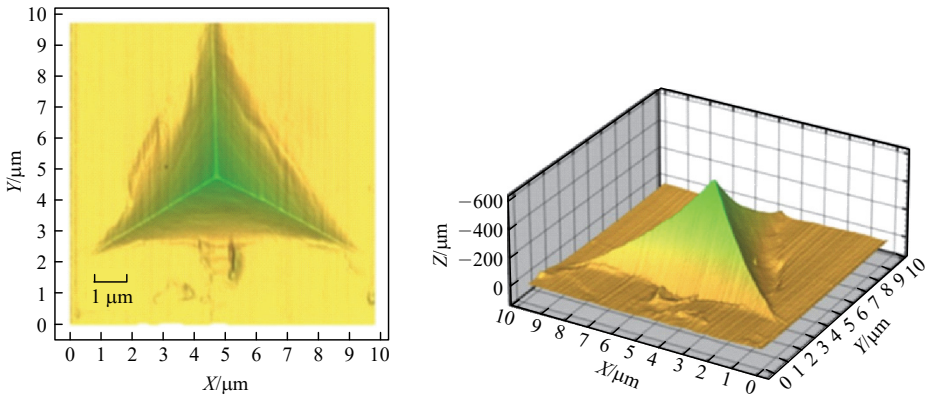
N. P. Daphalapurkar 等[90]对 250 个不同砂岩颗粒进行了纳米压痕测试，发现砂粒的弹性模量与硬度波动较大，其弹性模量为 41.4～115.8 GPa，并且其硬度处于 5.4～13.7 GPa 范围。究其原因是由于材料成分、缺陷结构与晶体取向的不同所导致的。



(a) 砂粒 SEM 图像



(b) 环氧树脂中抛光砂粒放大图像



(c) 纳米压痕测试后砂岩的残余压痕图像及 3D 逆图像

图 21　砂粒的微纳观图像[90]

Fig.21　Micro-nano mages of sand particles[90]

表 4　砂岩的弹性模量与硬度

Table 4　Elastic modulus and hardness of sandstones

弹性模量/GPa	硬度/GPa	来源
90.1	10.7	S. Vialle 和 M. Lebedev[4]
84～96	–	P. Shukla 等[12]
101.9	12.7	T. Xu 等[42]

T. Xu 等[42]对 0.84，0.6，0.42，0.3，0.21 和 0.15 mm 的 6 个不同颗粒尺寸的砂粒进行纳米压痕测试，也得到了相似的结果。孙长伦等[23]采用靶向纳米压痕技术分析了砂岩的矿物成分。在砂岩样品中定位石英、钠长石、方解石和高岭石的位置并在各自表面进行了 3 次纳米压痕测试，得到矿物的荷载－位移曲线(见图 22[23])。研究发现砂岩在细观层面上具有非均质性，矿物组成对于砂岩的力学性能有较大的影响。此外，孙长伦等[23]通过纳米压痕，XRD，SEM 和 EDS 技术确定了砂岩中各矿物组分的弹性模量，在证明砂岩细观非均质的同时，探究了其细观流变过程。由于砂岩内部不同矿物组分具有不同的流变特性，宏观非均质砂岩的流变变形也是一种非协调的变形。

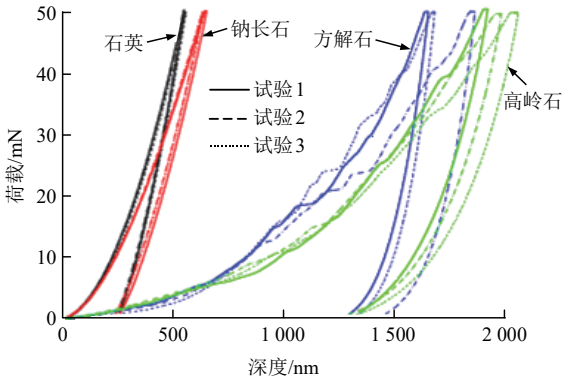
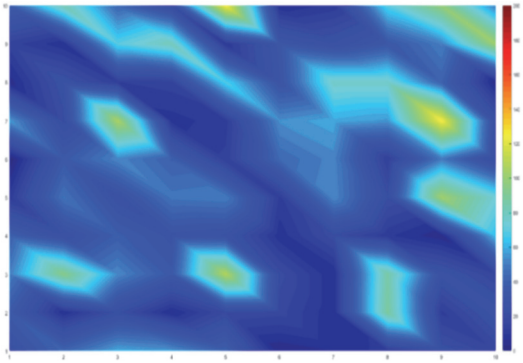


图 22　砂岩内不同矿物组分的纳米压痕荷载－深度曲线[23]

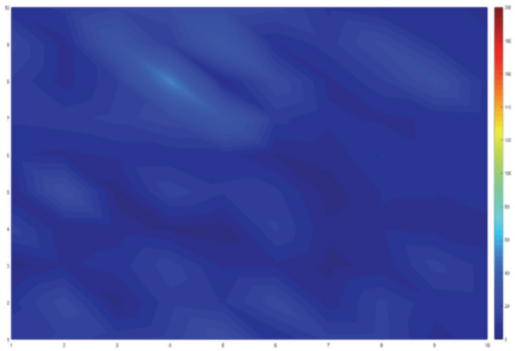
Fig.22　Nanoindentation load-depth curves of different mineral components in sandstone[23]

(2) 环境因素

不同温度环境对于砂岩的弹性模量影响较大。A. A. Mahesar 等[92]探究了低温对砂岩物理形态及力学性能的影响。将砂岩样本分别进行 30，60 和 90 min 的低温液氮(LN_2)处理，并对砂岩裂缝进行 SEM 观察。LN_2 处理后，岩石裂缝数量明显增多，纳米压痕弹性模量显著降低(见图 23[92])。V. Maruvanchery 和 E. Kim[93]对烘箱干燥和电炉加热条件下砂岩力学性能的变化进行研究。根据扫描电镜矿物定量评价(QEMSCA)获得矿物分布图，对烘箱干燥样品与炉加热样品中的矿物进行纳米压痕测试(见图 24[93])。结果表明，与烘箱干燥的样品相比，高温下矿物易产生裂纹，石英、方解石、斜长石、白云石和钾长石的弹性模量与硬度均降低，而高岭石的弹性模量和硬度则升高。J. Pan 等[94]研究冻融循环下砂岩－混凝土界面过渡区(ITZ)的黏结行为。随着冻融循环次数的增多，ITZ 弹性模量与硬度降低，并且在最接近纯砂岩的一侧出现高孔隙率和低性能的敏感区。这主要是因为水泥浆中较小的颗粒及含 N^+，K^+，SO_4^{2-} 等离子的水可以穿透砂岩，使砂岩内部结构变得松散。同时，孔隙水溶液呈碱性，容易损害砂岩表面，最终造成砂岩和混凝土的冻胀收缩产生差异，从而出现裂缝。



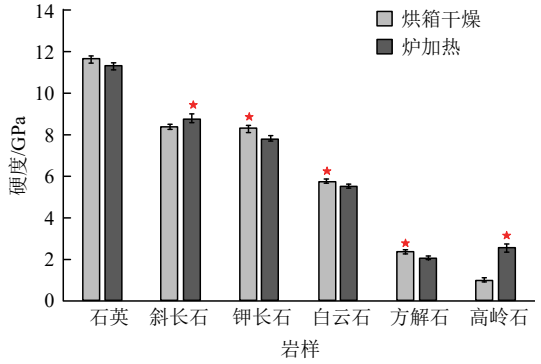
(a) LN_2 处理前



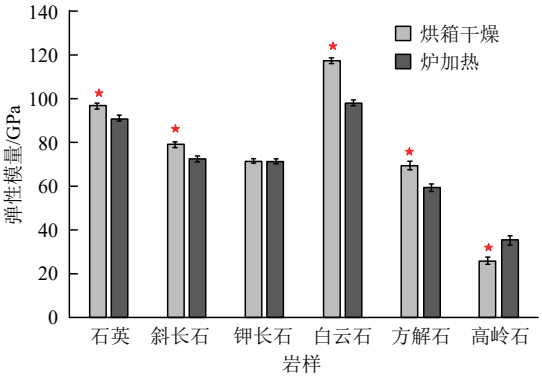
(b) LN_2 处理后

图 23　LN_2 处理前后 200 mN 压痕力下砂岩纳米压痕弹性模量云图[92]

Fig.23　Cloud image of elastic modulus of sandstone under 200 mN indentation force before and after LN_2 treatment[92]



(a) 硬度



(b) 弹性模量

图 24　烘箱干燥和炉加热条件下不同矿物质的硬度与弹性模量[93]

Fig.24　Hardness and elastic modulus of different minerals under oven drying and furnace heating conditions[93]

3.1.4 泥岩

F. Zhang 等[95]依据纳米压痕技术对泥岩 3 个不同区域的弹性模量和硬度进行测试并采用均质化方法预测了其宏观弹性模量，所得数据与常规单轴压缩试验获得的实验结果吻合性较好。而 C. L. Sun 等[27]则认为泥岩宏观弹性模量小于纳米压痕的测试结果，因为泥岩宏观和微观尺度上存在孔隙与裂缝。从表 5 中可以发现，泥岩的弹性模量与硬度变化幅度较大，其弹性模量为 4.61～75 GPa，硬度为 0.11～2 GPa。

表 5　泥岩的弹性模量与硬度

Table 5　Elastic modulus and hardness of mudstone

弹性模量/GPa	硬度/GPa	来源
4.61	0.11	C. L. Sun 等[56]
11.72	0.67	C. L. Sun 等[64]
22～75	1～2	D. Xiang 等[96]

泥岩主要由黏土基质、黏土混合物和矿物质(方解石与石英)三部分组成，其中黏土基质占 48%～57%[95]。C. L. Sun 等[27]通过 SEM-EDS，XRD 和 MIP 技术从宏观、微观及纳观构建泥岩多尺度结构模型，从而掌握岩石材料纳观尺度特性向宏观尺度特性传递的规律，如图 25 所示。

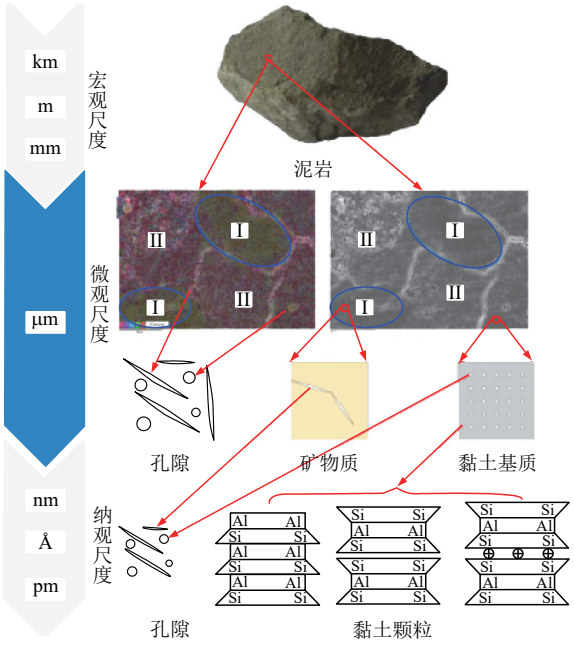
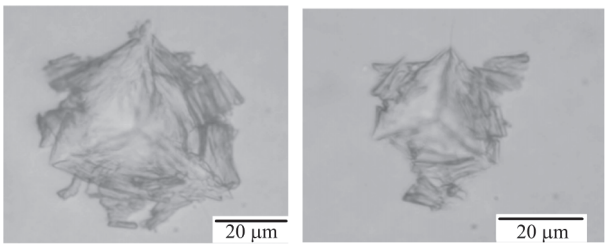


图 25　泥岩的多尺度结构模型[27]

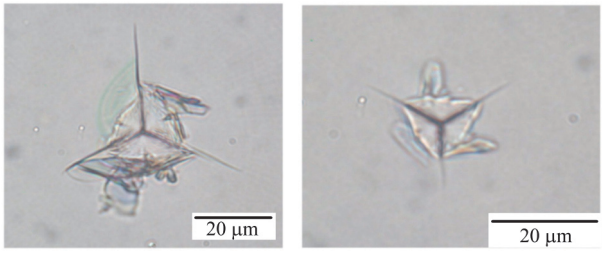
Fig.25　Multiscale structural model of mudstone[27]

C. C. Valdes 和 Z. Heidari[97]通过 SEM 和纳米压痕技术对单个泥岩组分进行分析，发现其空间分布、大小和岩石组构使弹性模量存在变异性。同时，泥岩弹性模量的测定与其位置和大小有关，位于刚性岩石附近的黏土矿物弹性模量比单个黏土矿物高出 25%。这主要是因为刚性岩石阻碍了黏土矿物的横向变形，从而减少了单次压痕下受应力影响的表面积。此外，黏土基质的弹性模量和硬度远小于泥岩中淤泥夹杂物的弹性模量和硬度，这是泥岩和黏土

矿物较软的原因之一[27, 98]。白云母与累托石同为黏土矿物，但在持荷状态下，两者的力学性能差异较大。累托石与白云母相比表现出更明显的黏性，累托石的弹性模量和硬度比白云母低得多。图 26 为光学显微镜下累托石和白云母的残余压痕图像[44]。累托石和白云母的晶体结构有所差异，累托石中的结晶层与白云母中的结晶层结构相似，但累托石中存在层间水分子和其他原子[99]。白云母在压痕下的表现更像脆性材料，而累托石则更像较软或具有黏性的材料[44]。2 种矿物都是具有各向异性的纳米结构层状材料，在纳米压痕作用下，2 种材料都易发生脱层现象。



(a) 累托石



(b) 白云母

图 26　光学显微镜下累托石和白云母的残余压痕图像[44]

Fig.26　Residual indentation images of Rectorite and Muscovite under optical microscope[44]

3.1.5 其他

除上述较为常见的岩石材料外，也有学者对花岗岩和碳酸盐岩进行纳米压痕测试。表 6 为花岗岩和碳酸盐岩的典型弹性模量及硬度分布。对于花岗岩的不同测试区域，其弹性模量与硬度存在明显差异，较硬区域的弹性模量高达 90.7±5.2 GPa，而较软区域则为 44.9±8.9 GPa[100]。碳酸盐岩因其成岩作用(溶解与沉淀)，其微结构与硅质岩相比要更加复杂。S. Vialle 和 M. Lebedev[4]将碳酸盐岩的致密程度与弹性模量相关联，微孔结构的碳酸盐岩弹模低至 9 GPa，而其致密区域的弹模可达 64 GPa。

M. R. Ayatollahi 等[101]将广义均质法与纳米压痕技术相结合，得出利用矿物弹性模量与硬度确定花岗岩性质的半经验方法。张 帆等[102]同样分析了花岗岩的矿物成分，发现石英结构致密，力学性质

表 6　花岗岩与碳酸盐岩的弹性模量与硬度

Table 6　Elastic modulus and hardness of granite and carbonate rock

弹性模量/GPa	硬度/GPa	来源
90.7±5.2	8.7±0.9	S. Buchner 等[100]
44.9 ± 8.9	1.6±0.4	S. Buchner 等[100]
36.1		张 帆等[102]
9～64		S. Vialle 和 M. Lebedev[4]
42～55		P. Shukla 等[12]

良好，长石次之，而云母质地较软，有明显的孔隙结构。张 帆等[103]对热处理后的花岗岩进行了研究，发现花岗岩的宏观力学性能与其主要矿物成分的力学性能和微结构有关。在 300 ℃以下主要受前者控制，300 ℃～500 ℃受两者联合影响，超过 500 ℃后受后者控制。唐旭海等[104]对高温－液氮循环处理下花岗岩损伤劣化机制进行研究，高温－液氮循环处理下，花岗岩的弹性模量与硬度均降低。同时，循环温度越高，循环次数越多，单轴压缩下岩石的破坏形式就越复杂。

3.2 蠕　变

蠕变是一种缓慢的，并与时间相关的变形，用来描述岩石在长期受压下随时间变化的行为。宏观蠕变试验往往使用英寸大小的岩心塞进行单轴或三轴试验，所需的时间通常为几周、几个月甚至几年。纳米压痕试验可以在较短时间内和小体积样品上测试其蠕变性能。M. Vandamme 等[105-106]的研究表明，纳米尺度上短时间内纳米压痕测试所得的样品蠕变行为与在宏观尺度上长时间测试所得的试件蠕变行为是相同的。在纳米压痕试验中，3 min 的持荷阶段就可以表示出较长时间的蠕变现象。

当在恒定载荷下测试时，岩石中的蠕变应变通常被描述为由 3 个连续的状态组成：瞬态(减速率)、二级(恒定率)和三级(加速率，导致破坏)[58]。岩石的蠕变行为会影响储层的裂缝导流能力、油井产能和最终采收率。表 7 为岩石的接触蠕变模量。大量研究结果表明，岩石的蠕变特性与岩石矿物成分及环境因素密切相关。

表 7　岩石接触蠕变模量

Table 7　Contact creep modulus of rock

岩性	接触蠕变模量/GPa	来源
Vaca Muerta 页岩	269～3 708	S. Mighani 等[57]
Wolfcamp 页岩	1 000～1 850	K. Liu 等[61]
Marcellus 页岩	472.8～1 003.12	P. Sharma 等[107]
煤	21.61	C. L. Sun 等[56]
泥岩	5.10	C. L. Sun 等[56]

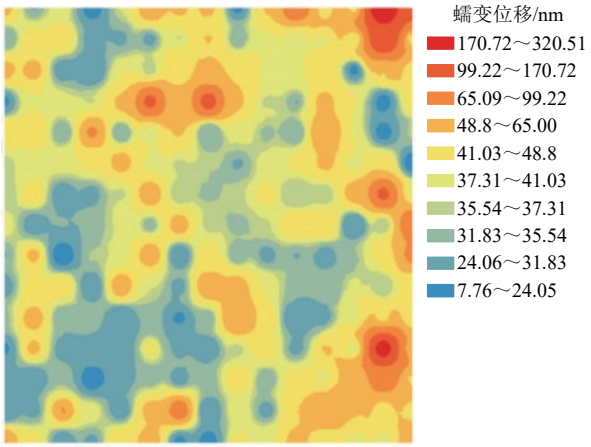
S. Mighani 等[108]对页岩进行纳米压痕蠕变试验与三轴蠕变试验，结果表明纳米压痕蠕变试验能够在较短的实验时间和较小的试样尺寸下得到岩石的接触蠕变模量，但纳米压痕和三轴蠕变试验之间的蠕变参数存在差异，需要进一步分析。K. Liu 等[58]将页岩中纳米压痕所得的蠕变模量与三轴试验所得的蠕变模量相比较，三轴试验的接触蠕变模量为纳米压痕试验值的 0.5～4.0 倍。

(1) 矿物成分

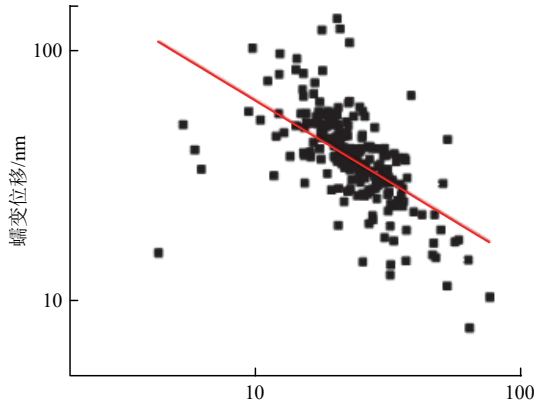
C. L. Sun 等[56]测试了页岩、泥岩和煤的纳米压痕蠕变曲线，并发现泥岩的蠕变变形最大，煤样次之，页岩的蠕变变形最小。在相同的恒定载荷和时间条件下，硬质矿物的蠕变位移比软质矿物的蠕变位移小，而硬质矿物的力学性能变化要大于软质矿物。随着蠕变时间的延长，硬质相的体积百分比减小，而软质相的体积百分比增加。D. L. Goldsby 等[109]利用动态纳米压痕技术，确定了石英的蠕变速率。在 5×10^4 s 的蠕变时间范围内，压痕的面积随蠕变时间呈对数增长。与其他矿物相比，黏土对蠕变过程中力学性能变化的影响最大[19]。蠕变位移与总有机质含量、黏粒含量呈正相关，与碳酸盐矿物含量呈负相关[108]。S. Mighani 等[57]应用动态纳米压痕测试方法研究了页岩样品的长期蠕变动力学，并发现随着蠕变时间的延长，岩石的弹性模量、硬度和断裂韧性均降低，并且页岩样品变得更软，更容易开裂。K. Liu 等[19]探究蠕变变形与力学性能之间的关系，如图 27 所示，随着弹性模量或硬度的减小，蠕变引起的位移增大。

(2) 环境因素

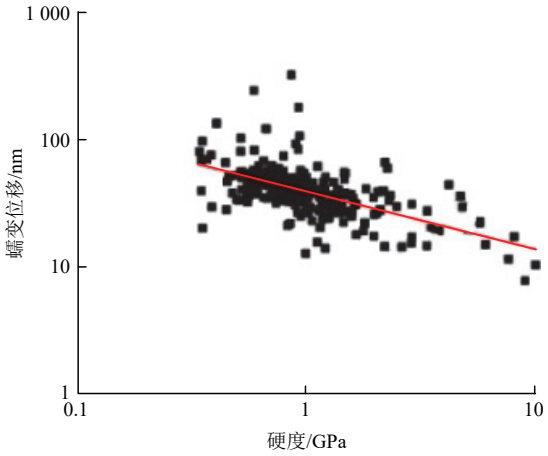
S. Mighani 等[108]研究了水与油对岩石蠕变变形的影响，并发现与干燥条件相比，水饱和碳酸盐岩的蠕变变形增加最大，而油饱和碳酸盐岩的蠕变变形降低。此外，P. Sharma 等[107]研究了温度对页岩



(a) 页岩的蠕变位移



(b) 蠕变位移与弹性模量的关系



(c) 蠕变位移与硬度的关系

图 27　页岩的蠕变行为[19]

Fig.27　Creep behavior of shale[19]

蠕变特性的影响。在较低温度下，有机质和孔隙率对页岩蠕变起决定作用。但随着温度升高，蠕变速率会降低，这是因为当温度高于 200 ℃时，由于水携带黏土排出，黏土颗粒与有机物之间的机械压实和颗粒滑动影响了蠕变变形。C. A. Thom 等[110]探究了石英蠕变行为与相对湿度的关系，研究表明，石英的蠕变行为与相对湿度关系较低，这使得接触量假设不准确，因此其进一步提出了摩擦老化的假设。

3.3　断裂韧性

岩石断裂韧性是衡量其可压裂性的直接指标，断裂韧性的高低反映了岩石开裂所需断裂能量的大小，较低的断裂韧性容易使其产生复杂的裂缝网络。常见岩石的断裂韧性如表 8 所示。

I. Gupta 等[25]测试了不同页岩地层的 67 个样品的断裂韧性，并发现岩石的矿物学特征对其断裂韧性有较大的影响。同时，岩石的断裂韧性随孔隙率、TOC 和黏土含量的增加而降低。此外，X. Shi 等[63]对 SC-CO_2 处理后的页岩断裂韧性进行了测试，与 SC-CO_2 处理前的相比页岩的断裂韧性降低了 11.75%。

表 8　岩石的断裂韧性

Table 8　Fracture toughness of rock

岩性	断裂韧性/(MPa • $m^{-0.5}$)	来源
页岩	2.37～2.68	时　贤等[21]
	1.66	C. L. Sun 等[64]
煤	0.68～0.84	孙长伦等[13]
	0.77	C. L. Sun 等[64]
砂	1.77	S. Vialle 和 M. Lebedev[4]
	1.52	T. Xu 等[42]
泥岩	1.28	C. L. Sun 等[64]
	1.2～3.5	D. Xiang 等[96]

SC-CO_2 作为压裂液，降低了页岩的开裂起始压力。孙长伦等[13, 27]对页岩，泥岩和煤样的断裂韧性进行了测量，发现页岩的断裂韧性最大，其次是泥岩，最低的是煤样。煤样的断裂韧性随峰值荷载的增加而增加。G. L. Manjunath 和 B. Jha[111]对煤样进行了压痕实验，并建立了基于压痕数据和脆性断裂理论的煤样断裂韧性计算模型。

断裂韧性与弹性模量[47]、硬度和蠕变性能[19]呈线性关系。K. Liu 等[47]利用能量分析法分析了巴肯页岩的纳米压痕结果，并认为岩石的断裂韧性与弹性模量呈正相关。K. Liu 等[19]研究了岩石断裂韧性与蠕变性能的关系，并发现断裂韧性随着蠕变时间的增加而降低。随着蠕变时间的增加，样品变得更容易被压裂。孙长伦等[13, 64]得出泥岩与煤样的断裂韧性和硬度也与弹性模量呈线性关系，且硬度与弹性模量的斜率和荷载峰值的大小无关，而断裂韧性与弹性模量的斜率随峰值荷载的增加而增加。

断裂韧性也表现出很强的各向异性。X. Shi 等[82]发现垂直层理面试样的断裂韧性略低于平行层理面的试样。在其研究中，平行于层理面测量的断裂韧性比垂直于层理面测量的相应值高 33%左右[25]。

3.4　数值模拟

由于纳米压痕测试的区域较小，一些学者也将纳米压痕技术与数值模拟相结合来达到表征样品整体性能的目的。K. Liu 等[112]比较了 Oliver-Pharr 模型和 Zeng-Chiu 模型下页岩样品的卸载行为。通过比较两种模型的拟合结果，发现由 Oliver-Pharr 模型得到的平均弹性模量是 Zeng-Chiu 模型计算值的 1.2 倍，且泊松比对于 Oliver-Pharr 模型和 Zeng-Chiu 模型的模拟值影响不大。此外，从卸载曲线来看，Oliver-Pharr 模型得到的平均弹性模量比 Zeng-Chiu 模型的数值略大。K. Q. Liu 等[74]采用解析弹性均匀化方法(Mori-Tanaka 方法)估算了巴肯页岩样品的宏观弹性模量，并与标准宏观岩心塞岩石力学试验值进行了比较。结果表明，均匀化方案得到的数值与宏观测试结果相近。S. Luo 等[77]对大量纳米压痕数据进行概率密度函数的反褶积，处理数据集提取不同压痕深度的各个物相弹性模量并建立环绕效应模型。进而对岩石内各物相随深度变化的弹性模量进行拟合，得到纳米/微米尺度的单个物相和宏观尺度的块状岩石的力学性能，从而实现由均匀细粒基质和嵌入粗粒固体夹杂物组成的非均质、多尺度和多相复合材料(例如页岩)的跨尺度表征。D. Martogi 和 S. Abedi[113]基于页岩的各向异性，随机选取层理不明的页岩岩屑，获得岩屑的弹性模量。根据各向异性接触力学利用约束反演算法预测的各向异性弹性力学性质和层面取向，使算法预测的弹性模量和实验得到的弹性模量之间误差变小。并利用超声脉冲技术(UPV)测量样品的弹性波速，发现利用反演算法得出的弹性模量与样本 UPV 试验结果相吻合。从而得到一种测试与模拟相结合的使用岩屑测量岩石弹性力学特性的更经济和更省时的方法。

E. L. Kossovich 等[114]认为，均匀薄片煤样与块状煤样不同，薄片煤样的纳米压痕测试结果与真实压痕结果有偏差。E. L. Kossovich 等[114]采用 7 种近似函数计算不同最大压痕深度下煤样弹性模量的结果，将试验值与近似结果相比较，并计算了残差平方和与决定系数等统计特性，从而发现指数衰减函数和基于幂律近似的函数所得值与试验值最接近。Y. Zhang 等[115]通过纳米压痕测得煤基质的弹性模量，并将其作为 DEM 建模参数模拟 CO_2 注入煤基质后煤样内部的膨胀过程。结果表明，煤基质膨胀引起压缩，导致矿物相出现拉伸破坏。孟筠青等[6]把纳米压痕试验与分子动力学模拟相结合，得出的弹性模量和硬度与实际纳米压痕试验结果相吻合，并从分子尺度揭示了煤的破坏机制：随着压头压入基体，煤大分子间有序性降低并且受挤压破坏，但煤大分子属于六元环结构，没有发生大范围断键现象，其环状结构在抵抗基体破坏过程中起到了关键作用。

孙长伦等[23]根据砂岩各矿物成分在纳米压痕下的蠕变行为，分析了马克斯韦尔模型、广义开尔文模型、伯格斯模型在蠕变和弹性后效行为中的适用性，并发现伯格斯模型与数据的拟合效果最好。蠕变荷载保持阶段和卸载过程导致矿物组分内部孔隙和裂隙进一步发育，黏性系数降低，弹性后效变形加剧是由于弹性后效计算得到的力学参数低于蠕

变计算结果造成的。

4　结论与展望

纳米压痕的应用为研究岩石材料的纳米尺度特征提供了新思路，为岩石力学的发展提供了新契机。本文系统综述了利用纳米压痕技术表征岩石材料的弹性模量、硬度、断裂韧性和蠕变性能的基本原理及相应的影响因素。同时，使用纳米压痕测试常见岩石材料(页岩、煤样、砂岩和泥岩)的制样手段及测试参数选择被归纳总结，主要结论如下：

(1) 岩石材料是一种非均质的复合材料，而不同矿物组份的纳微观力学性能存在明显差异。因此，在实际测试中，纳米压痕结果受混杂相和孔隙相的影响较大。为掌握单一矿物组份的纳观力学特征，有必要对单矿进行测试，这有助于理解岩石材料纳－微－细－宏观力学性能的传递机质。

(2) 岩石材料所处的外界环境和服役条件对材料的纳微观尺度特征有着显著影响，从而反映到其宏观性能上。然而，不同外界环境和持载条件下岩石材料的纳米尺度特征很少被研究，并且纳观组分及结构缺陷的相互作用规律及其对宏观性能的影响机制尚未明晰。因此，有必要探究高低温和湿度等环境因素、循环加载和冲击加载等持载方式下岩石材料的纳米尺度力学性能的演变规律，并建立宏、微、细和纳观力学特征的内在联系，以揭示纳微观力学特征对宏观力学性能的影响机制。

(3) 纳米压痕的制样方式及测试参数直接影响着测试结果的准确性。对于煤岩和砂岩等软弱松散岩类需要特殊的制样手段以排除测试因素的影响，并且根据压痕荷载－位移曲线选取合适的加卸载制度。同时，部分岩样中各组份在光学显微镜下难以区分，因此，可采用 SEM 等先进技术对混杂岩石物相进行辨别，以确定测试位置。

(4) 如煤岩和泥岩等在开采过程中易破碎的岩石材料难以取得标准的样品用于宏观力学性能测试，纳米压痕技术为其力学性能表征提供了新方法。但毕竟纳米压痕试验的测试范围和压痕点数有限，仍需要建立岩石纳米尺度力学特征与宏观力学性能的关系，并结合数值模拟等手段对多种岩石材料的宏观力学性能进行预测。

(5) 纳米压痕的荷载-位移曲线是获取岩石力学特征的重要信息，可以通过 BSE、三维扫描和纳米 CT 扫描来进一步掌握并分析压痕的形貌变化。当然，也可以通过原位 SEM 或透射电镜与纳米压头相结合的方式来研究岩石材料的弹塑性变形行为。通过将纳米压痕技术与多种新型测试表征手段相结合的方式可以进一步研究晶体取向、织构等因素对其力学参数变化的影响。此外，对于纳米压痕结果的统计分析和误差排除也需结合数学手段对其进一步优化。

参考文献(References)：

[1] VIKTOROV S D，GOLOVIN Y I，KOCHANOV A N，et al. Micro- and nano-indentation approach to strength and deformation characteristics of minerals[J]. Journal of Mining Science，2014，50(4)：652－659.

[2] 段永婷，冯夏庭，李　晓. 页岩细观矿物条带对其宏观破坏模式的影响研究[J]. 岩石力学与工程学报，2021，40(1)：43－52.(DUAN Yongting，FENG Xiating，LI Xiao. Study on the influence of meso-mineral bands of shale on its macro failure mode[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering，2021，40(1)：43－52.(in Chinese))

[3] 张艳博，张恩源，姚旭龙，等. 考虑矿物细观结构的岩石数字化模型构建及其应用[J]. 岩石力学与工程学报，2021，40(增 2)：3 212－3 226.(ZHANG Yanbo，ZHANG Enyuan，YAO Xulong，et al. Construction and application of digital rock model considering mineral microstructure[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering，2021，40(Supp.2)：3 212－3 226.(in Chinese))

[4] VIALLE S，LEBEDEV M. Heterogeneities in the elastic properties of microporous carbonate rocks at the microscale from nanoindentation tests[C]// SEG Technical Program Expanded Abstracts 2015. Melbourne：[s. n.]，2015：3 279－3 284.

[5] LI C，OSTADHASSAN M，KONG L，et al. Multi-scale assessment of mechanical properties of organic-rich shales：A coupled nanoindentation，deconvolution analysis，and homogenization method[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering，2019，174：80－91.

[6] 孟筠青，牛家兴，夏捃凯，等. 纳米尺度下煤的力学性质及破坏机制研究[J]. 岩石力学与工程学报，2020，39(1)：84－92.(MENG Yunqing，NIU Jiaxing，XIA Xiankai，et al. Study on mechanical properties and failure mechanism of coal at nanometer scale[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering，2020，39(1)：84－92.(in Chinese))

[7] 胡　敏，徐国元，胡盛斌. 基于 Eshelby 张量和 Mori-Tanaka 等效方法的砂卵石土等效弹性模量研究[J]. 岩土力学，2013，34(5)：1 437－1 442.(HU Min，XU Guoyuan，HU Shengbin. Study on equivalent elastic modulus of sand-pebble soil based on Eshelby tensor and Mori-Tanaka equivalent method[J]. Rock and soil Mechanics，2013，34(5)：1 437－1 442.(in Chinese))

[8] 陈　平，韩　强，马天寿，等. 基于微米压痕实验研究页岩力学特性[J]. 石油勘探与开发，2015，42(5)：662－670.(CHEN Ping，HAN Qiang，MA Tianshou，et al. Study on mechanical properties of shale based on micron indentation experiment[J]. Petroleum Exploration and Development，2015，42(5)：662－670.(in Chinese))

[9] 张兆鹏，张士诚，石善志，等. 基于纳米压痕实验和均匀化方法评

价砾岩多尺度力学性质——以玛湖凹陷南斜坡致密砾岩储层为例[J]. 岩石力学与工程学报，2022，41(5)：926－940.(ZHANG Zhaopeng，ZHANG Shicheng，SHI Shanzhi，et al. Evaluation of multi-scale mechanical properties of conglomerate based on nano-indentation experiment and homogenization method-taking the tight conglomerate reservoir on the south slope of Mahu sag as an example[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering，2022，41(5)：926－940.(in Chinese))

[10] 邹雨时，石善志，张士诚，等. 致密砾岩加砂压裂与裂缝导流能力实验——以准噶尔盆地玛湖致密砾岩为例[J]. 石油勘探与开发，2021，48(6)：1 202－1 209.(ZOU Yushi，SHI Shanzhi，ZHANG Shicheng，et al. Experiment on sand fracturing and fracture conductivity of tight conglomerate-taking Mahu tight conglomerate in Junggar Basin as an example[J]. Petroleum Exploration and Development，2021，48(6)：1 202－1 209.(in Chinese))

[11] LI C，OSTADHASSAN M，ABARGHANI A，et al. Multi-scale evaluation of mechanical properties of the Bakken shale[J]. Journal of Materials Science，2019，54(3)：2 133－2 151.

[12] SHUKLA P，KUMAR V，CURTIS M，et al. Nanoindentation studies on shales[C]// Proceedings of the 47th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. San Francisco，California：[s. n.]，2013：ARMA－2013－578.

[13] 孙长伦，李桂臣，ELGHARIB G M，等. 基于纳米压痕技术的破碎煤样力学特性实验研究[J]. 煤炭学报，2020，46(增 2)：682－691.(SUN Chanlun，LI Guichen，ELGHARIB G M，et al. Experimental study on mechanical properties of crushed coal samples based on nanoindentation technology[J]. Journal of China Coal Society，2020，46(Supp.2)：682－691.(in Chinese))

[14] JIA C J，XU W Y，WANG R B，et al. Experimental investigation on shear creep properties of undisturbed rock discontinuity in Baihetan Hydropower Station[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences，2018，104：27－33.

[15] SONE H，ZOBACK M D. Time-dependent deformation of shale gas reservoir rocks and its long-term effect on the in situ state of stress[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences，2014，69：120－132.

[16] YU H，ZHANG Y，LEBEDEV M，et al. Nanoscale geomechanical properties of Western Australian coal[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering，2018，162：736－746.

[17] MAGNENET V，AUVRAY C，FRANCIUS G，et al. Determination of the matrix indentation modulus of meuse/haute-marne argillite[J]. Applied Clay Science，2011，52(3)：266－269.

[18] ABEDI S，SLIM M，HOFMANN R，et al. Nanochemo-mechanical signature of organic-rich shales：a coupled indentation-EDX analysis[J]. Acta Geotechnica，2016，11(3)：559－572.

[19] LIU K，OSTADHASSAN M，BUBACH B. Application of nanoindentation to characterize creep behavior of oil shales[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering，2018，167：729－736.

[20] OLIVER W C，PHARR G M. An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments[J]. Journal of Materials Research，1992，7(6)：1 564－1 583.

[21] 时　贤，蒋　恕，卢双舫，等. 利用纳米压痕实验研究层理性页岩岩石力学性质——以渝东南酉阳地区下志留统龙马溪组为例[J]. 石油勘探与开发，2019，46(1)：155－164.(SHI Xian，JIANG Shu，LU Shuangfang，et al. Using nanoindentation experiment to study the mechanical properties of layered shale rock-taking Longmaxi Formation of Lower Silurian in Youyang area of southeast Chongqing as an example[J]. Petroleum Exploration and Development，2019，46(1)：155－164.(in Chinese))

[22] HERTZ H. On the contact of elastic solids[J]. Crelle's Journal，1881，92：156－171.

[23] 孙长伦，李桂臣，许嘉徽，等. 砂岩矿物组分流变特性纳米压痕实验研究[J]. 岩石力学与工程学报，2021，40(1)：77－87.(SUN Chamglun，LI Guichen，XU Jiahui，et al. Experimental study on rheological properties of sandstone minerals by nanoindentation[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering，2021，40(1)：77－87(in Chinese))

[24] HACKNEY S A，AIFANTIS K E，TANGTRAKARN A，et al. Using the Kelvin-Voigt model for nanoindentation creep in Sn-C/PVDF nanocomposites[J]. Materials Science and Technology，2012，28(9－10)：1 161－1 166.

[25] GUPTA I，SONDERGELD C，RAI C. Fracture toughness in shales using nano-indentation[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering，2020，191：107222.

[26] CHEN J，BULL S J. Assessment of the toughness of thin coatings using nanoindentation under displacement control[J]. Thin Solid Films，2006，494(1/2)：1－7.

[27] SUN C L，LI G C，GOMAH M E，et al. Meso-scale mechanical properties of mudstone investigated by nanoindentation[J]. Engineering Fracture Mechanics，2020，238：107245.

[28] ZHOU Z L，LEI B X，CAI X，et al. Estimating macrofracture toughness of sandstone based on Nanoindentation[J]. Geofluids，2021，https://doi.org/10.1155/2021/6621643.

[29] CHENG Y T，LI Z，CHENG C M. Scaling relationships for indentation measurements[J]. Philosophical Magazine A，2002，82(10)：1 821－1 829.

[30] WHEELER J M，ARMSTRONG D E J，HEINZ W，et al. High temperature nanoindentation：The state of the art and future challenges[J]. Current Opinion in Solid State and Materials Science，2015，19(6)：354－366.

[31] SEBASTIANI M，JOHANNS K E，HERBERT E G，et al. Measurement of fracture toughness by nanoindentation methods：Recent advances and future challenges[J]. Current Opinion in Solid State and Materials Science，2015，19(6)：324－333.

[32] 章骁程，关凯书. 微柱压缩试验：一种获得在役设备强度的微损测试方法[C]// 压力容器先进技术——第十届全国压力容器学术会议论文集(下). 杭州：[s. n]，2021：246－258.(ZHANG Xiaocheng，GUAN Kaishu. Micro-column compression test：a micro-damage test method for obtaining the strength of in-service equipment[C]// Advanced Technology of Pressure Vessels—Proceedings of the 10th National Conference on Pressure Vessels(Part Two). Hangzhou：[s. n]，

2021：246－258.(in Chinese))

[33] 刘亚妮，彭升远，薛建明，等. Ti_3SiC_2 陶瓷室温压缩变形行为的尺寸效应[J]. 材料热处理学报，2021，42(11)：147－154.(LIU Yani，PENG Shengyuan，XUE Jianming，et al. Size effect of compression deformation behavior of Ti_3SiC_2 ceramics at room temperature[J]. Journal of Heat Treatment of Materials，2021，42(11)：147－154.(in Chinese))

[34] 张　旭，屈腾飞，尚福林，等. 基于应变梯度晶体塑性理论的金属微柱轴向压缩有限元分析[J]. 应用力学学报，2021，38(5)：1 768－1 774.(ZHANG Xu，QU Tengfei，SHANG Fulin，et al. Finite element analysis of axial compression of metal microcolumns based on strain gradient crystal plasticity theory[J]. Journal of Applied Mechanics，2021，38(5)：1 768－1 774.(in Chinese))

[35] VEYTSKIN Y B，TAMMINA V K，BOBKO C P，et al. Micromechanical characterization of shales through nanoindentation and energy dispersive x-ray spectrometry[J]. Geomechanics for Energy and the Environment，2017，9：21－35.

[36] BOBJI M S，BISWAS S K. Deconvolution of hardness from data obtained from nanoindentation of rough surfaces[J]. Journal of Materials Research，1999，14(6)：2 259－2 268.

[37] KIM J Y，LEE J J，LEE Y H，et al. Surface roughness effect in instrumented indentation：A simple contact depth model and its verification[J]. Journal of Materials Research，2011，21(12)：2 975－2 978.

[38] EPSHTEIN S A，BORODICH F M，BULL S J. Evaluation of elastic modulus and hardness of highly inhomogeneous materials by nanoindentation[J]. Applied Physics A，2015，119(1)：325－335.

[39] KOSSOVICH E，EPSHTEIN S，DOBRYAKOVA N，et al. Mechanical properties of thin films of coals by nanoindentation[C]// Conference on Physical and Mathematical Modeling of Earth and Environment Processes. Cham：Springer，2017：45－50.

[40] BORODICH F M，BULL S J，EPSHTEIN S A. Nanoindentation in studying mechanical properties of heterogeneous materials[J]. Journal of Mining Science，2015，51(3)：470－476.

[41] ARGATOV I I，BORODICH F M，EPSHTEIN S A，et al. Contact stiffness depth-sensing indentation：Understanding of material properties of thin films attached to substrates[J]. Mechanics of Materials，2017，114：172－179.

[42] XU T，DU Y，LUO H，et al. Characterization of the mechanical behavior of Colorado Mason sand at grain-level by nanoindentation[J]. Experimental Mechanics，2018，58(3)：1－15.

[43] ZESZOTARSKI J C，CHROMIK R R，VINCI R P，et al. Imaging and mechanical property measurements of kerogen via nanoindentation[J]. Geochimica Et Cosmochimica Acta，2004，68(20)：4 113－4 119.

[44] ZHANG G，WEI Z，FERRELL R E. Elastic modulus and hardness of muscovite and rectorite determined by nanoindentation[J]. Applied Clay Science，2009，43(2)：271－281.

[45] CONSTANTINIDES G，CHANDRAN K S R，ULM F J，et al. Grid indentation analysis of composite microstructure and mechanics：Principles and validation[J]. Materials Science and Engineering：A，2006，430(1－2)：189－202.

[46] 毛伟泽. 花岗岩力学性质变异性的细观机制研究[博士学位论文][D]. 杭州：浙江大学，2020.(MAO Weize. Study on meso-mechanism of variability of mechanical properties of granite[Ph. D. Thesis][D]. Hangzhou：Zhejiang University，2020.(in Chinese))

[47] LIU K，OSTADHASSAN M，BUBACH B. Applications of nano-indentation methods to estimate nanoscale mechanical properties of shale reservoir rocks[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering，2016，35：1 310－1 319.

[48] LI Y，CHEN J Q，YANG J H，et al. Determination of shale macroscale modulus based on microscale measurement：A case study concerning multiscale mechanical characteristics[J]. Petroleum Science，2022，19(3)：1 262－1 275.

[49] LUCAS B N，OLIVER W C. Indentation power-law creep of high-purity indium[J]. Metallurgical and Materials Transactions A，1999，30(3)：601－610.

[50] MAYO M J，SIEGEL R W，NARAYANASAMY A，et al. Mechanical properties of nanophase TiO2 as determined by nanoindentation[J]. Journal of Materials Research，1990，5(5)：1 073－1 082.

[51] MAIER V，DURST K，MUELLER J，et al. Nanoindentation strain-rate jump tests for determining the local strain-rate sensitivity in nanocrystalline Ni and ultrafine-grained Al[J]. Journal of Materials Research，2011，26(11)：1 421－1 430.

[52] MAYO M J，NIX W D. A micro-indentation study of superplasticity in Pb，Sn，and Sn－38 wt% Pb[J]. Acta Metallurgica，1988，36(8)：2 183－2 192.

[53] SCHOLZ C H. Mechanism of creep in brittle rock[J]. Journal of Geophysical Research，1968，73(10)：3 295－3 302.

[54] PHANI P S，OLIVER W C，PHARR G M. On the measurement of power law creep parameters from instrumented indentation[J]. JOM：the Journal of the Minerals，Metals and Materials Society，2017，69(11)：2 229－2 236.

[55] LIU K，OSTADHASSAN M，BUBACH B，et al. Nano-dynamic mechanical analysis(nano-DMA) of creep behavior of shales：Bakken case study[J]. Journal of Materials Science，2018，53(6)：4 417－4 432.

[56] SUN C L，LI G C，GOMAH M E，et al. Creep characteristics of coal and rock investigated by nanoindentation[J]. International Journal of Mining Science and Technology，2020，30(6)：769－776.

[57] MIGHANI S，BERNABÉ Y，BOULENOUAR A，et al. Creep deformation in Vaca Muerta shale from nanoindentation to triaxial experiments[J]. Journal of Geophysical Research：Solid Earth，2019，124(8)：7 842－7 868.

[58] LIU K，RASSOULI F S，LIU B，et al. Creep behavior of shale：nanoindentation vs. triaxial creep tests[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering，2021，54(1)：321－335.

[59] BENNETT K C，BERLA L A，NIX W D，et al. Instrumented nanoindentation and 3D mechanistic modeling of a shale at multiple scales[J]. Acta Geotechnica，2015，10(1)：1－14.

[60] SHI X，JIANG S，YANG L，et al. Modeling the viscoelasticity of shale by nanoindentation creep tests[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences，2020，127：104210.

[61] LIU K，OSTADHASSAN M，XU X，et al. Abnormal behavior during nanoindentation holding stage：Characterization and explanation[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering，2018，173：733－747.

[62] ZHANG L，SHAO L，LI L，et al. An abnormal displacement change during holding period in nanoindentation tests on zirconia dental ceramic[J]. Journal of Advanced Ceramics，2016，5(2)：153－158.

[63] SHI X，JIANG S，WANG Z，et al. Application of nanoindentation technology for characterizing the mechanical properties of shale before and after supercritical CO_2 fluid treatment[J]. Journal of CO_2 Utilization，2020，37：158－172.

[64] SUN C L，LI G C，ZHANG S H，et al. Mechanical and heterogeneous properties of coal and rock quantified and mapped at the microscale[J]. Applied Sciences，2020，10(1)：342.

[65] LIU K，OSTADHASSAN M，BUBACH B，et al. Statistical grid nanoindentation analysis to estimate macro-mechanical properties of the Bakken Shale[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering，2018，53：181－190.

[66] MONDOL N H，JAHREN J，BJORLYKKE K，et al. Elastic properties of clay minerals[J]. The Leading Edge，2008，27(6)：758－770.

[67] MBA K，PRASAD M. Mineralogy and its contribution to anisotropy and kerogen stiffness variations with maturity in the Bakken Shales[C]// SEG Technical Program Expanded Abstracts 2010. [S. l.]：Society of Exploration Geophysicists，2010：2 612－2 616.

[68] 邹雨时，李彦超，李四海. CO_2 前置注入对页岩压裂裂缝形态和岩石物性的影响[J]. 天然气工业，2021，41(10)：83－94.(ZOU Yushi，LI Yanchao，LI Sihai. Effect of CO_2 pre-injection on fracture morphology and petrophysical properties of shale fracturing[J]. Natural Gas Industry，2021，41(10)：83－94.(in Chinese))

[69] XIE Q. Mechanical characterization of kerogen in black siliceous shale via nanoindentation[C]// SEG Technical Program Expanded Abstracts 2016. [S. l.]：Society of Exploration Geophysicists，2016：3 348－3 353.

[70] EMMANUEL S，ELIYAHU M，DAY-STIRRAT R J，et al. Impact of thermal maturation on nano-scale elastic properties of organic matter in shales[J]. Marine and Petroleum Geology，2016，70：175－184.

[71] YANG J，HATCHERIAN J，HACKLEY P C，et al. Nanoscale geochemical and geomechanical characterization of organic matter in shale[J]. Nature Communications，2017，8(1)：1－9.

[72] ZARGARI S，PRASAD M，MBA K C，et al. Organic maturity，hydrous pyrolysis and elastic property in shales[C]// Canadian Unconventional Resources Conference. Calgary，Alberta，Canada：[s. n.]，2011：SPE-149403-MS.

[73] KUMAR V，CURTIS M E，GUPTA N，et al. Estimation of elastic properties of organic matter in woodford shale through nanoindentation measurements[C]// Proceedings of the SPE Canadian Unconventional Resources Conference. Calgary，Alberta，Canada：[s. n.]，2012，DOI：10.2118/162778-MS.

[74] LIU K Q，OSTADHASSAN M，LI C. Quantifying the nano-mechanical signature of shale oil formations by nanoindentation[C]// Unconventional Resources Technology Conference. Austin，Texas：Society of Exploration Geophysicists，American Association of Petroleum Geologists，Society of Petroleum Engineers，2017：2 075－2 083.

[75] LIU K，OSTADHASSAN M. Microstructural and geomechanical analysis of Bakken shale at nanoscale[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering，2017，153：133－144.

[76] JIA L，DENG H，LIU D. Mechanical properties of organic-rich shales based on nanoindentation：A case study of deep shale gas reservoirs in Zigong area，Sichuan Basin[C]// IOP Conference Series：Earth and Environmental Science. Jakarta，Indonesia：IOP Publishing，2020，570(3)：032039.

[77] LUO S，LU Y，WU Y，et al. Cross-scale characterization of the elasticity of shales：Statistical nanoindentation and data analytics[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids，2020，140：103945.

[78] ELIYAHU M，EMMANUEL S，DAY-STIRRAT R J，et al. Mechanical properties of organic matter in shales mapped at the nanometer scale[J]. Marine and Petroleum Geology，2015，59：294－304.

[79] ALSINAN S. Effect of artificially induced maturation on the elastic properties of kerogen[C]// 2017 SEG International Exposition and Annual Meeting. Houston，USA：[s. n.]，2017：3 647－3 652.

[80] ZARGARI S. Effect of thermal maturity on nanomechanical properties and porosity in organic rich shales(a Bakken shale case study)[Ph. D. Thesis][D]. Colorado：Colorado School of Mines，2015.

[81] WU Y，LI Y，LUO S，et al. Multiscale elastic anisotropy of a shale characterized by cross-scale big data nanoindentation[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences，2020，134：104458.

[82] SHI X，JIANG S，LU S，et al. Investigation of mechanical properties of bedded shale by nanoindentation tests：A case study on Lower Silurian Longmaxi Formation of Youyang area in southeast Chongqing，China[J]. Petroleum Exploration and Development，2019，46(1)：163－172.

[83] CALA M，CYRAN K，KAWA M，et al. Identification of microstructural properties of shale by combined use of X-ray micro-CT and nanoindentation tests[J]. Procedia Engineering，2017，191：735－743.

[84] BOBKO C，ULM F J. The nano-mechanical morphology of shale[J]. Mechanics of Materials，2008，40(4－5)：318－337.

[85] XU J，TANG X，WANG Z，et al. Investigating the softening of weak interlayers during landslides using nanoindentation experiments and simulations[J]. Engineering Geology，2020，277：105801.

[86] LUO S，WU Y，LI Y，et al. Nanoindentation-enhanced screening of hydraulic fracturing fluid additives[J]. International Journal of Coal Geology，2021，240：103744.

[87] MENG J，NIU J，MENG H，et al. Insight on adsorption mechanism of coal molecules at different ranks[J]. Fuel，2020，267：117234.

[88] MENG J，WANG L，ZHANG S，et al. Effect of anionic/nonionic surfactants on the wettability of coal surface[J]. Chemical Physics Letters，2021，785：139130.

[89] ZHANG Y，LEBEDEV M，AL-YASERI A，et al. Nanoscale rock mechanical property changes in heterogeneous coal after water adsorption[J]. Fuel，2018，218：23－32.

[90] DAPHALAPURKAR N P，WANG F，FU B，et al. Determination of mechanical properties of sand grains by nanoindentation[J]. Experimental Mechanics，2011，51(5)：719－728.

[91] ZHANG W，NING Z，GAI S，et al. Fast and effective observations of the pore structure of tight sandstones at the same location by utilizing AFM and CF-SEM[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering，2022，208：109554.

[92] MAHESAR A A，ALI M，SHAR A M，et al. Effect of cryogenic liquid nitrogen on the morphological and petrophysical characteristics of tight gas sandstone rocks from kirthar fold belt，Indus Basin，Pakistan[J]. Energy and Fuels，2020，34(11)：14 548－14 559.

[93] MARUVANCHERY V，KIM E. Mechanical characterization of thermally treated calcite-cemented sandstone using nanoindentation，scanning electron microscopy and automated mineralogy[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences，2020，125：104158.

[94] PAN J，SHEN Y，YANG G，et al. Debonding behaviors and micro-mechanism of the interface transition zone in sandstone-concrete interface in response to freeze-thaw conditions[J]. Cold Regions Science and Technology，2021，191：103359.

[95] ZHANG F，GUO H，HU D，et al. Characterization of the mechanical properties of a claystone by nano-indentation and homogenization[J]. Acta Geotechnica，2018，13(6)：1 395－1 404.

[96] XIANG D G，CHEN Z W，YANG Z N，et al. Probing the mechanical properties of shales by nanoindentation[C]// Geotechnical Frontiers 2017. Orlando，Florida：ASCE，2017：497－507.

[97] VALDES C C，HEIDARI Z. Application of nanoindentation for uncertainty assessment of elastic properties in mudrocks from micro-to well-log scales[J]. Geophysics，2017，82(6)：327－339.

[98] SUN C L，LI G C，GOMAH M E，et al. Experimental investigation on the nanoindentation viscoelastic constitutive model of quartz and kaolinite in mudstone[J]. International Journal of Coal Science and Technology，2021，8(5)：925－937.

[99] BOBKO C P，ORTEGA J A，ULM F J. Comment on“Elastic modulus and hardness of muscovite and rectorite determined by nanoindentation”by G. Zhang，Z. Wei and R.E. Ferrell [Applied Clay Science 43(2009) 271－281][J]. Applied Clay Science，2009，46(4)：425－428.

[100] BUCHNER S，MIKOWSKI A，LEPIENSKI C M，et al. Mechanical and tribological properties of a sintered glass-ceramic compared to granite and porcelainized stoneware[J]. Wear，2011，271(5/6)：875－880.

[101] AYATOLLAHI M R，NAJAFABADI M Z，KOLOOR S S R，et al. Mechanical characterization of heterogeneous polycrystalline rocks using nanoindentation method in combination with generalized means method[J]. Journal of Mechanics，2020，36(6)：813－823.

[102] 张　帆，郭翰群，赵建建，等. 花岗岩微观力学性质试验研究[J]. 岩石力学与工程学报，2017，36(2)：3 864－3 872.(ZHANG Fan，GUO Hanqun，ZHAO Jianjian，et al. Experimental study on micromechanical properties of granite[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering，2017，36(2)：3 864－3 872.(in Chinese))

[103] 张　帆，胡　维，郭翰群，等. 热处理后花岗岩纳米压痕试验研究[J]. 岩土力学，2018，39(增 1)：235－243.(ZHANG Fan，HU Wei，GUO Hanqun，et al. Experimental study on nano-indentation of granite after heat treatment[J]. Rock and soil Mechanics，2018，39(Supp.1)：235－243.(in Chinese))

[104] 唐旭海，邵祖亮，许婧璟，等. 高温-液氮循环处理下花岗岩损伤劣化机制[J]. 隧道与地下工程灾害防治，2022，4(1)：18－28.(TANG Xuhai，SHAO Zuliang，XU Jingjing，et al. Damage and deterioration mechanism of granite under high temperature-liquid nitrogen cycle treatment[J]. Disaster Prevention and Control of Tunnel and Underground Engineering，2022，4(1)：18－28.(in Chinese))

[105] VANDAMME M，ULM F J. Nanogranular origin of concrete creep[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences，2009，106(26)：10 552－10 557.

[106] VANDAMME M，ULM F J. Nanoindentation investigation of creep properties of calcium silicate hydrates[J]. Cement and Concrete Research，2013，52：38－52.

[107] SHARMA P，PRAKASH R，ABEDI S. Effect of temperature on nano-and microscale creep properties of organic-rich shales[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering，2019，175：375－388.

[108] MIGHANI S，TANEJA S，SONDERGELD C H，et al. Nanoindentation creep measurements on shale[C]// Proceedings of the 49th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. San Francisco，California：[s. n.]，2015：ARMA－2015－148.

[109] GOLDSBY D L，RAR A，PHARR G M，et al. Nanoindentation creep of quartz，with implications for rate-and state-variable friction laws relevant to earthquake mechanics[J]. Journal of Materials Research，2004，19(1)：357－365.

[110] THOM C A，CARPICK R W，GOLDSBY D L. Constraints on the physical mechanism of frictional aging from nanoindentation[J]. Geophysical Research Letters，2018，45(24)：306－311.

[111] MANJUNATH G L，JHA B. Nanoscale fracture mechanics of Gondwana coal[J]. International Journal of Coal Geology，2019，204：102－112.

[112] LIU K，OSTADHASSAN M，XU X. A comparison study of the unloading behavior in shale samples in nanoindentation experiments using different models[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering，2019，186(27/28)：106715.

[113] MARTOGI D，ABEDI S. Microscale approximation of the elastic mechanical properties of randomly oriented rock cuttings[J]. Acta Geotechnica，2020，15(12)：3 511－3 524.

[114] KOSSOVICH E L，BORODICH F M，BULL S J，et al. Substrate effects and evaluation of elastic moduli of components of inhomogeneous films by nanoindentation[J]. Thin Solid Films，2016，619：112－119.

[115] ZHANG Y，ZHANG Z，SARMADIVALEH M，et al. Micro-scale fracturing mechanisms in coal induced by adsorption of supercritical CO_2[J]. International Journal of Coal Geology，2017，175：40－50.